



Ảnh số (Digital image)



Mục tiêu buổi học

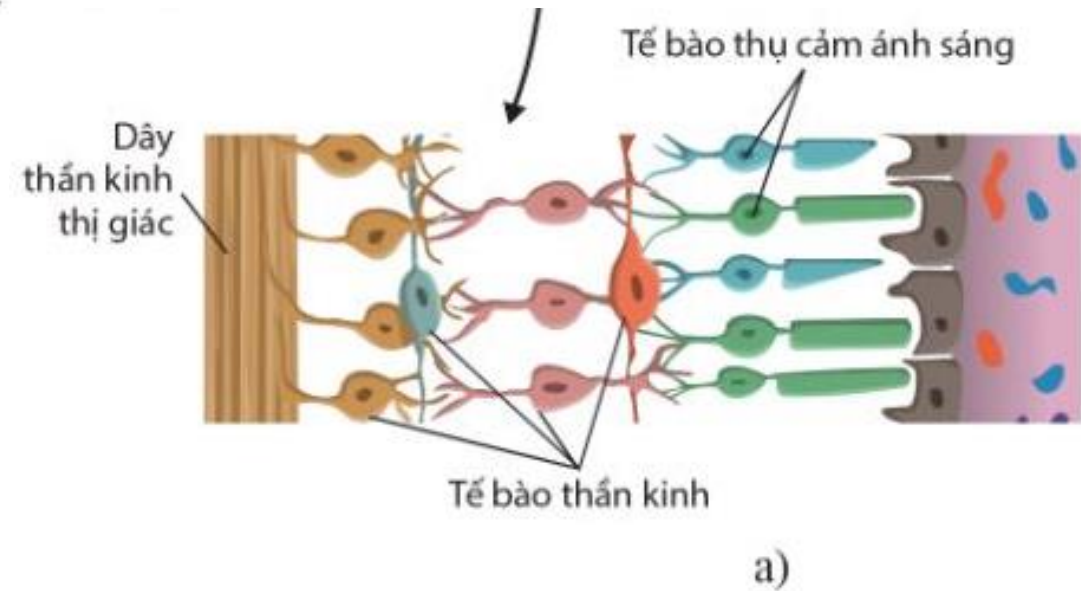
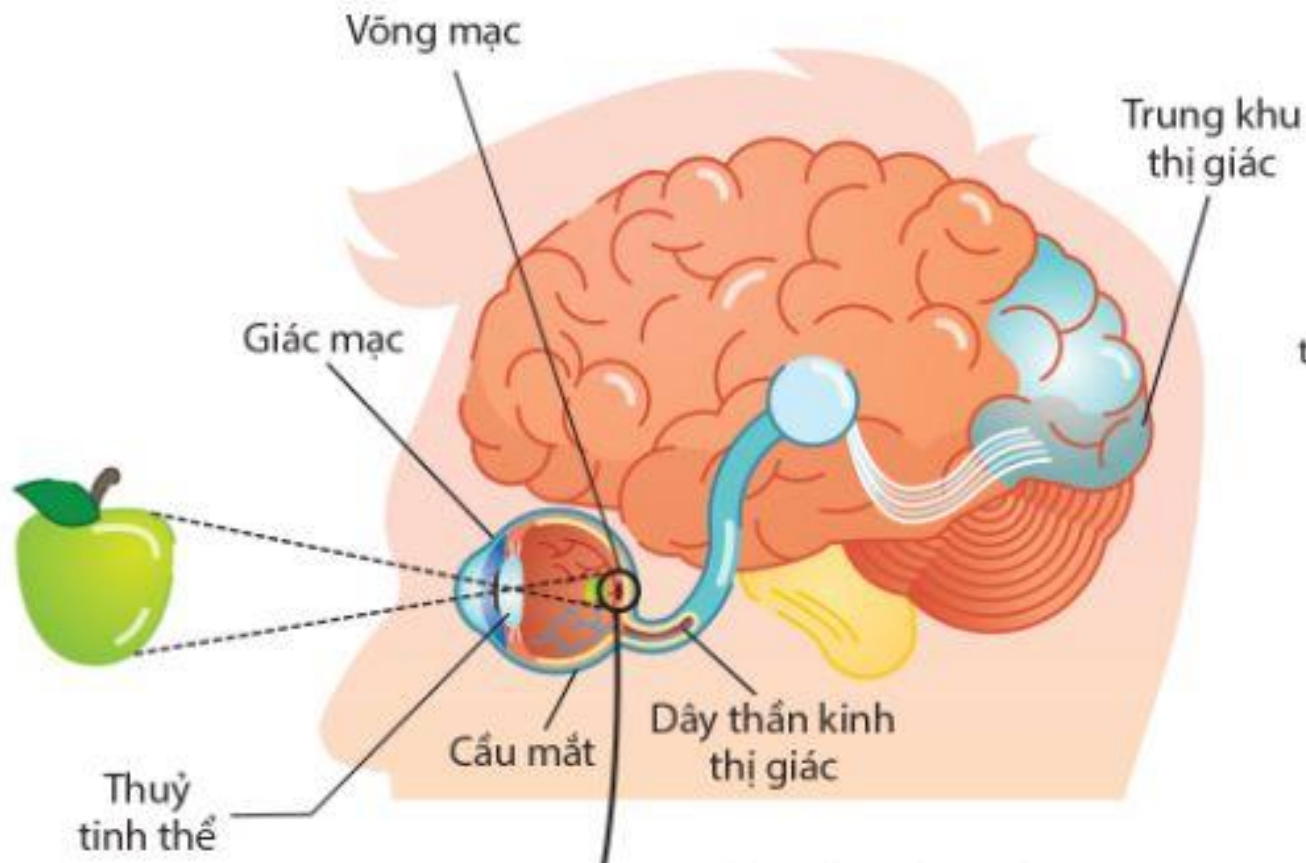
Hiểu và có thể áp dụng các khái niệm cơ bản:

- Quá trình số hóa ảnh
- Ảnh số.
- Cách biểu diễn ảnh số trên máy tính,
- Độ phân giải,
- Các loại định dạng ảnh,
- Không gian màu
- So sánh nội dung hai ảnh số



Quá trình số hóa ảnh

Cơ chế cảm nhận thị giác của con người

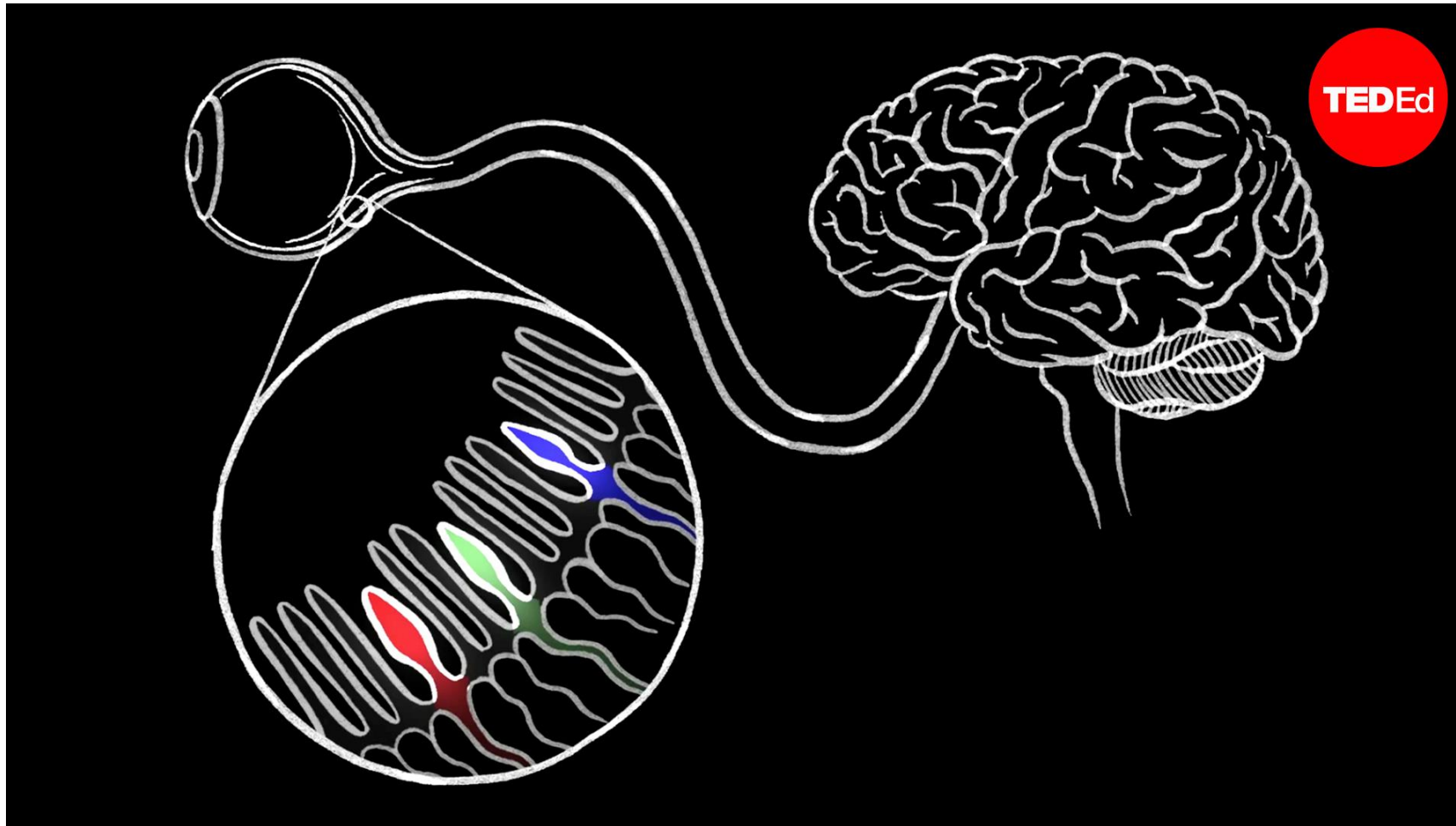


Hình 13.7. Quá trình cảm nhận hình ảnh (a)

SGK Sinh học 11 – NXB Giáo dục

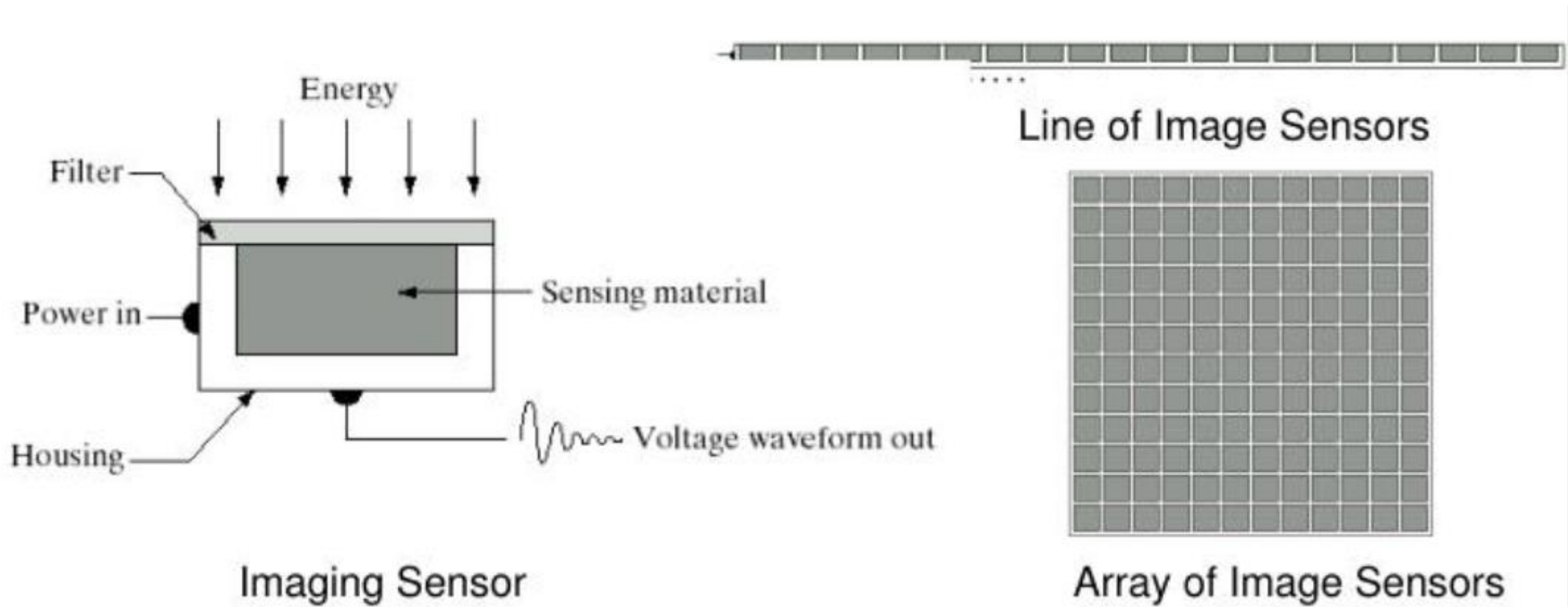


Cơ chế cảm nhận thị giác của con người

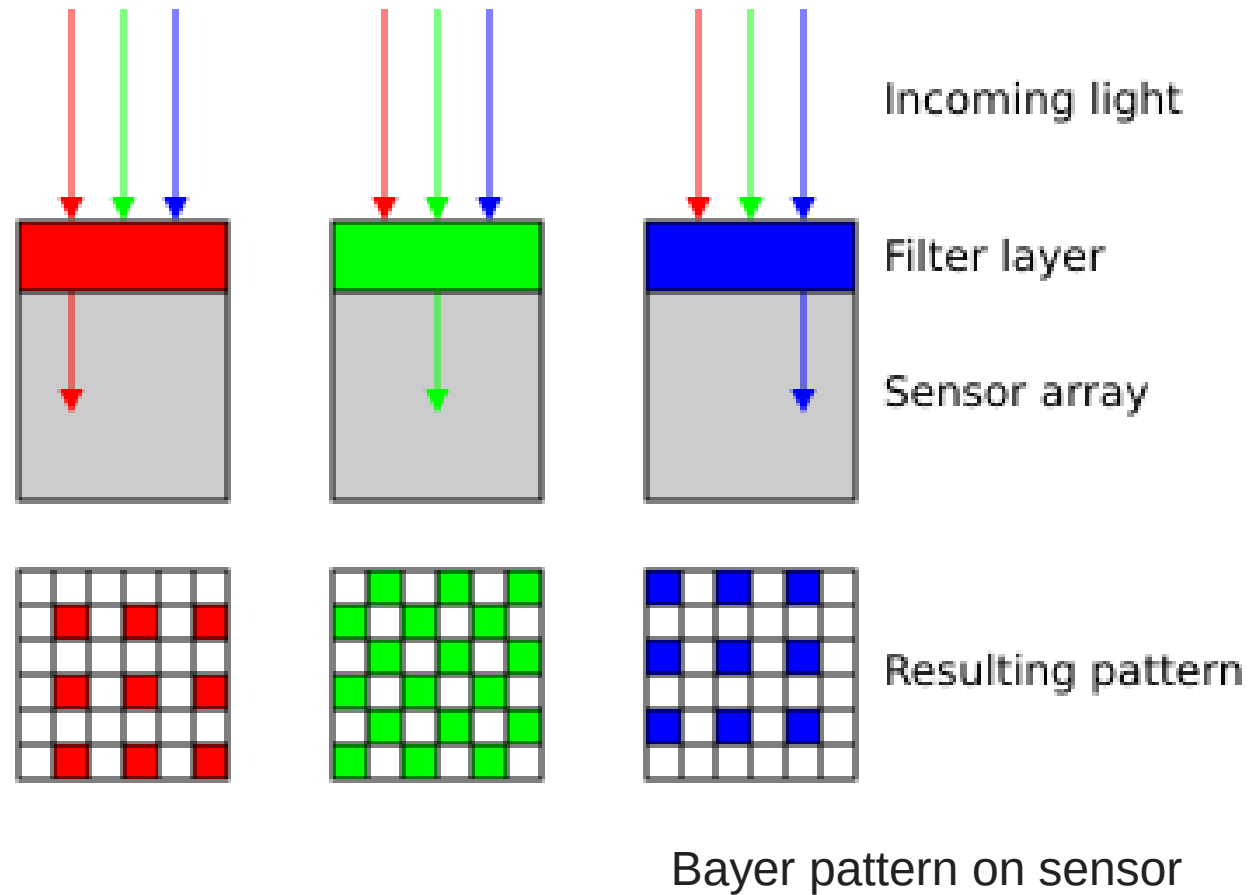


https://www.youtube.com/watch?v=l8_fZPHasdo

Cơ chế cảm nhận thị giác của con người



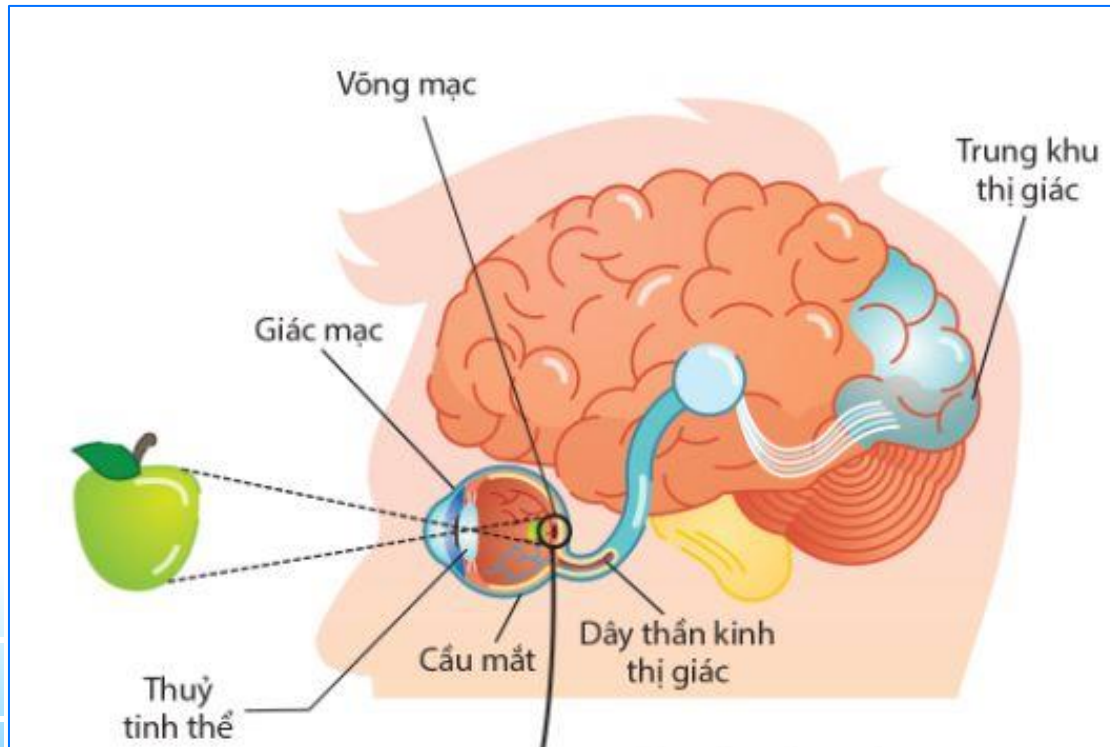
Cơ chế cảm nhận thị giác của con người



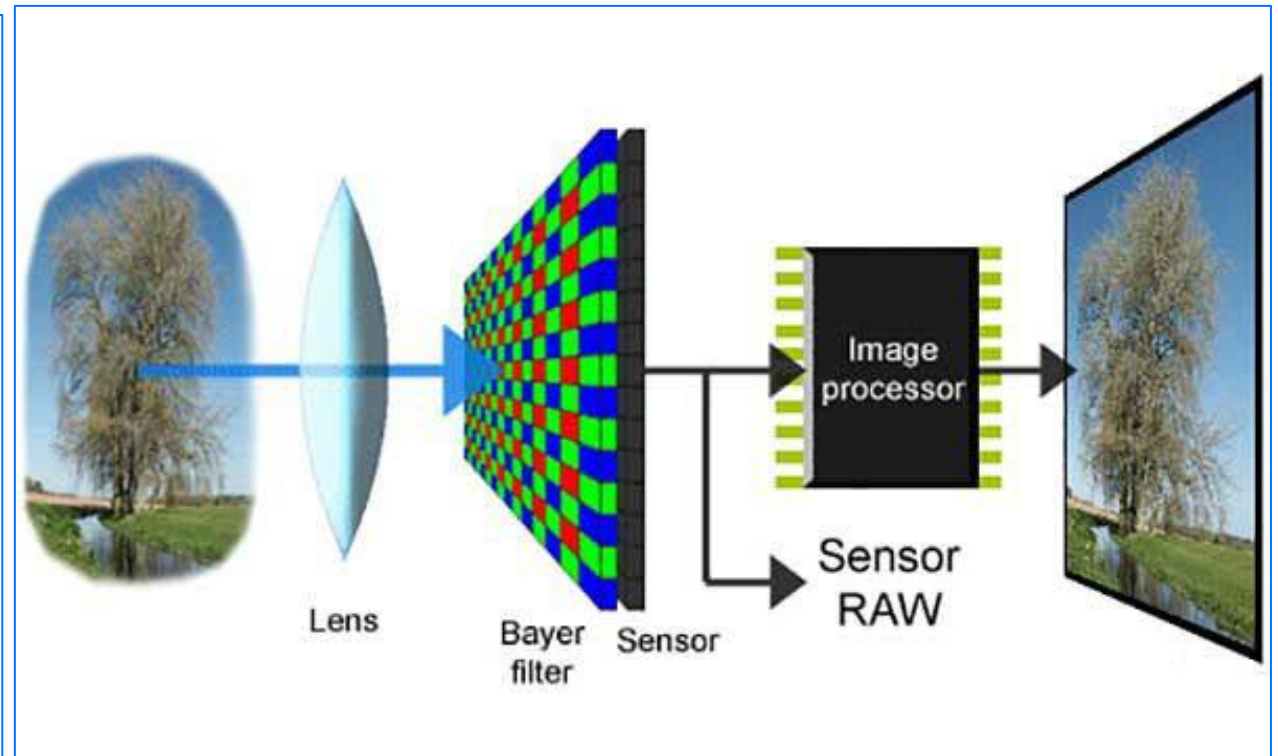
Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Image_sensor

Cảm nhận thị giác của con người và của máy tính

Cơ chế cảm nhận thị giác của con người



How Digital Cameras Actually Work



SGK Sinh học 11 – NXB Giáo dục

Ann Yost

<https://www.pinterest.com/pin/407646203767258659/>

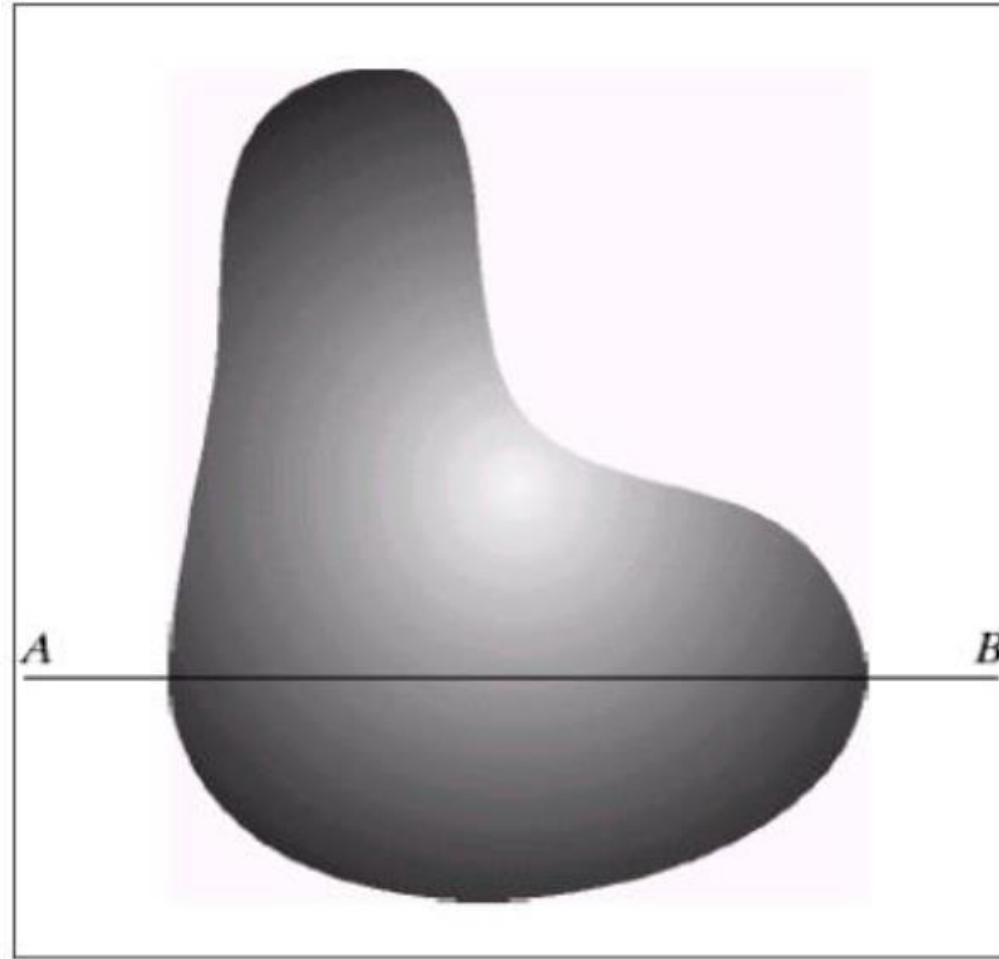
Quá trình Sampling và Quantization

- Lấy mẫu (sampling)



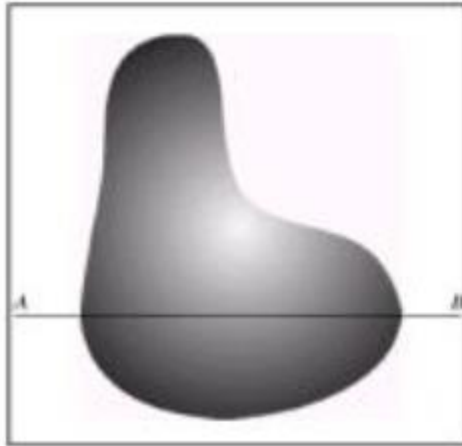
Quá trình Sampling và Quantization

- Lấy mẫu (sampling)



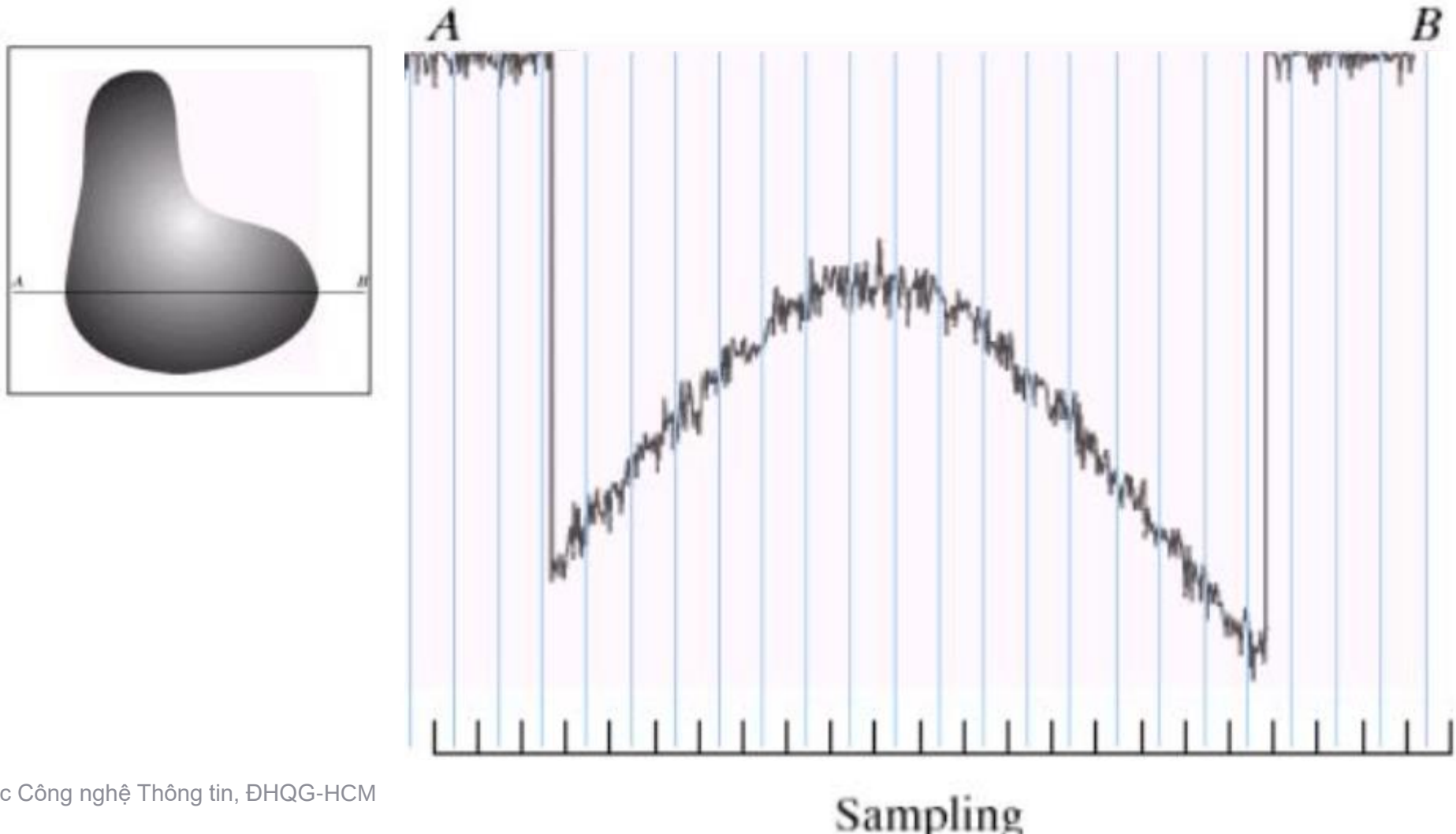
Quá trình Sampling và Quantization

- Lấy mẫu (sampling)



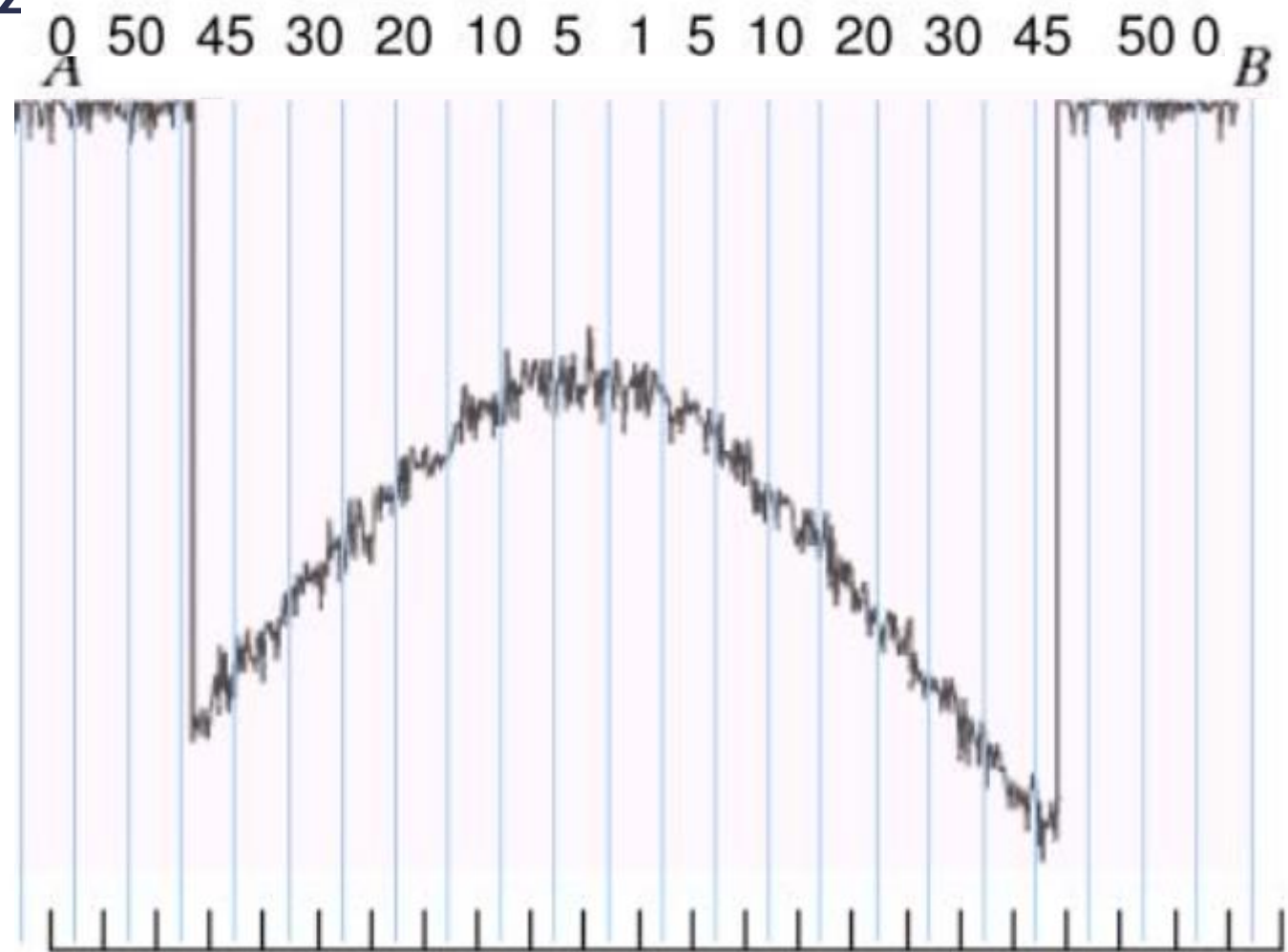
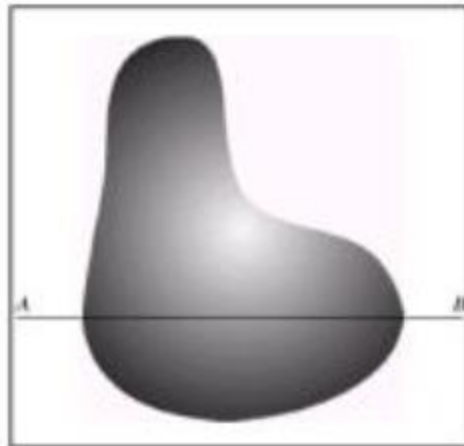
Quá trình Sampling và Quantization

- Lấy mẫu (sampling)



Quá trình Sampling và Quantization

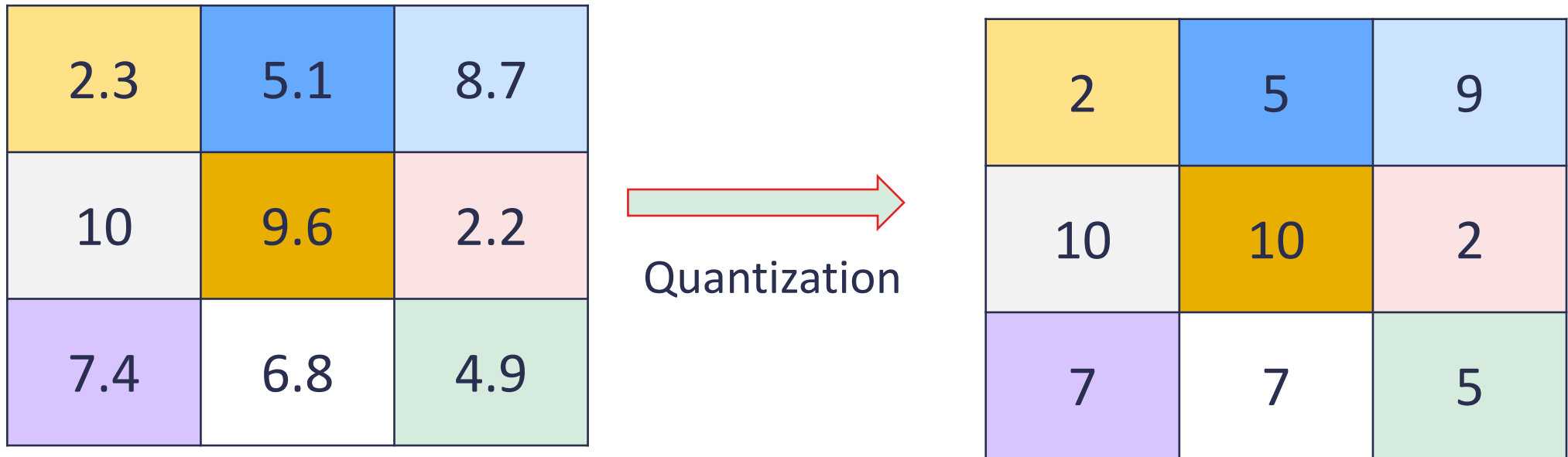
- Lượng tử hóa (Quantization)



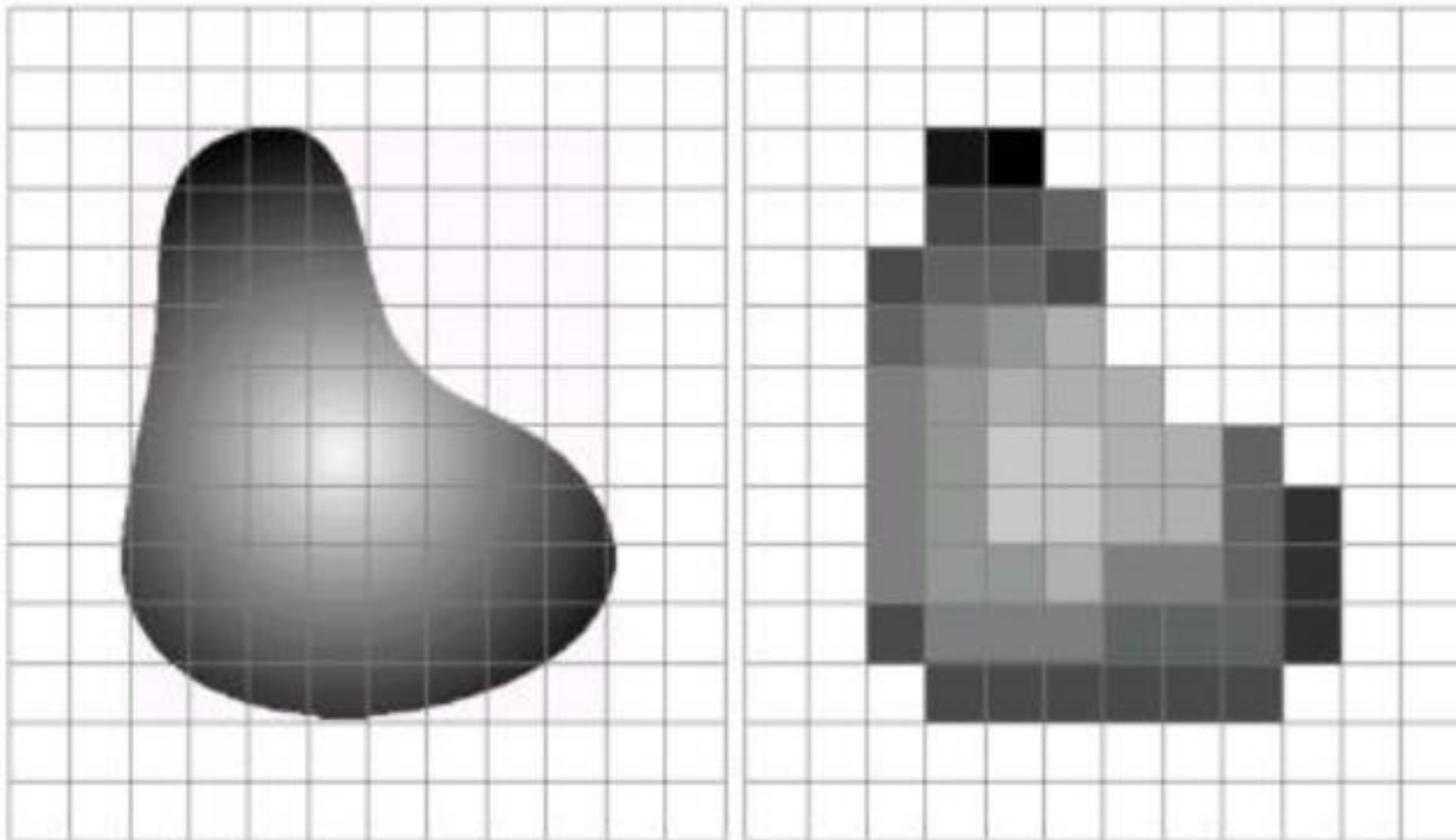
Sampling

Quá trình Sampling và Quantization

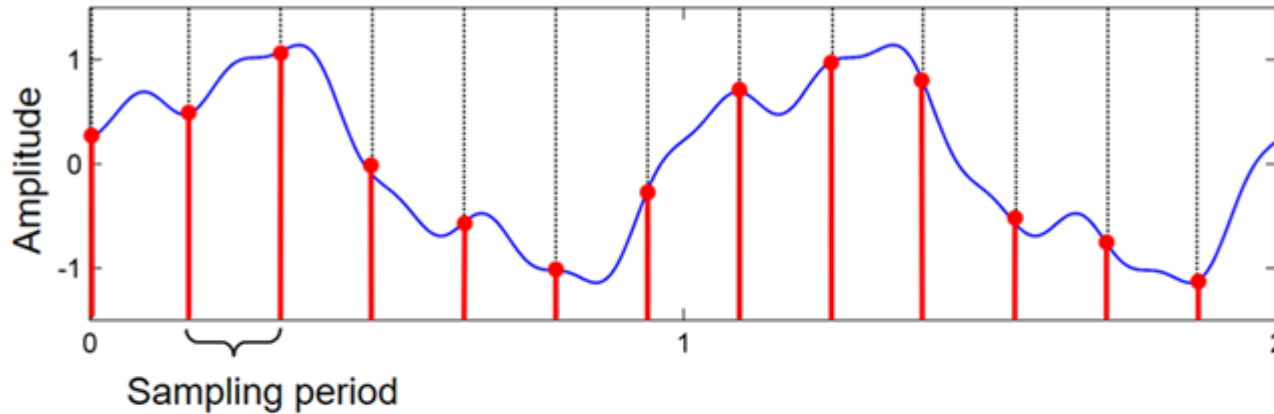
- Lượng tử hóa (Quantization)



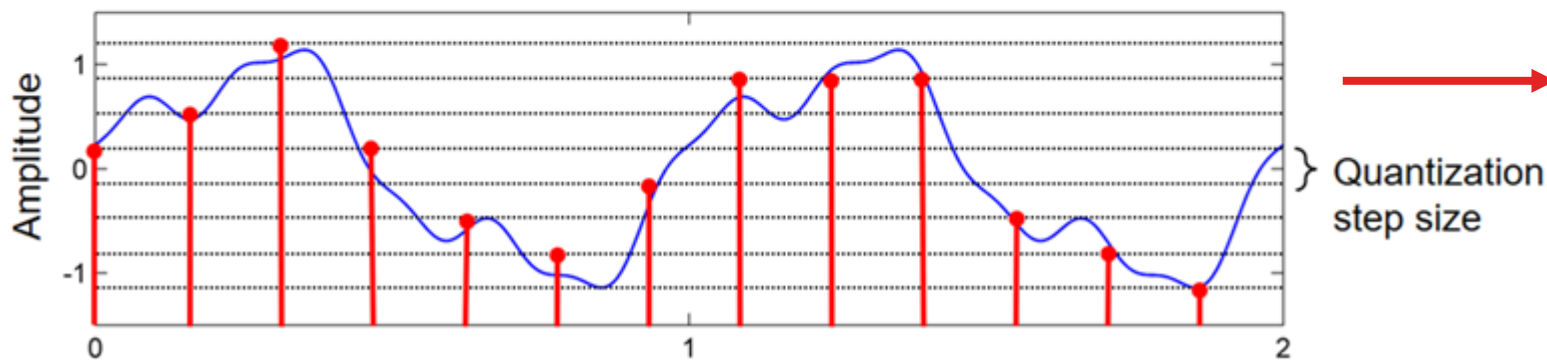
Quá trình Sampling và Quantization



Quá trình Sampling và Quantization



→ Giảm không gian

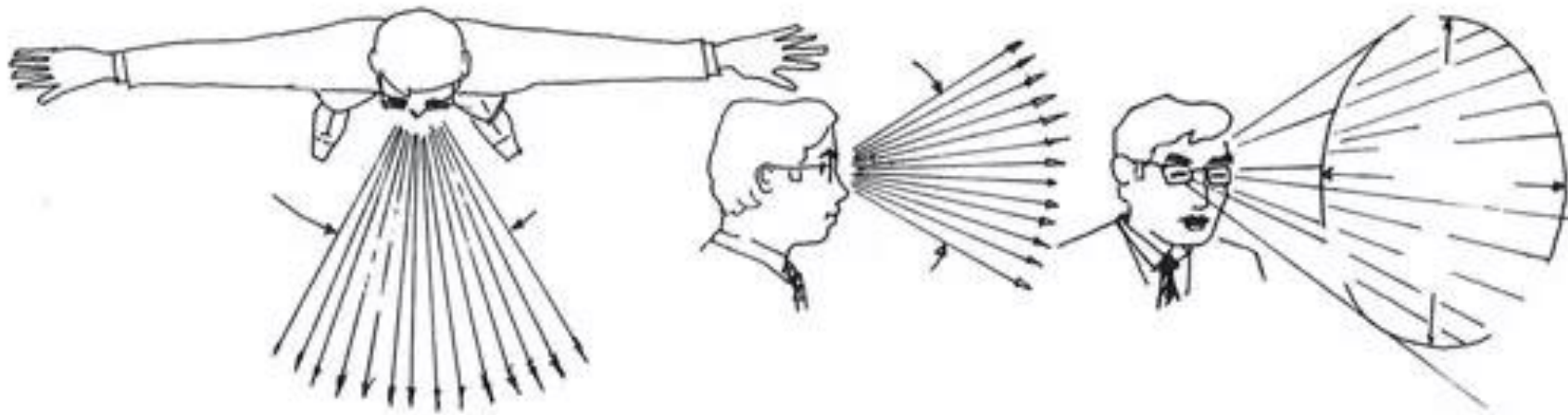


→ Giảm miền giá trị

https://www.audiolabs-erlangen.de/resources/MIR/FMP/C2/C2S2_DigitalSignalQuantization.html

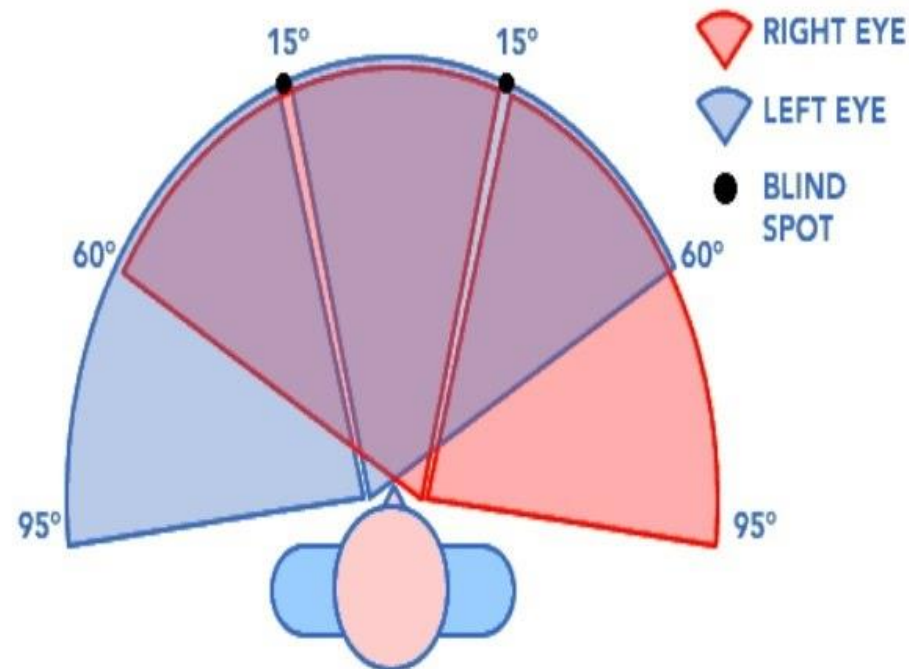
Trường thị giác và vùng hiển thị

- Trường thị giác: khả năng hay sự giới hạn của sự nhìn thấy, nhận biết của con mắt trong phạm vi nhất định



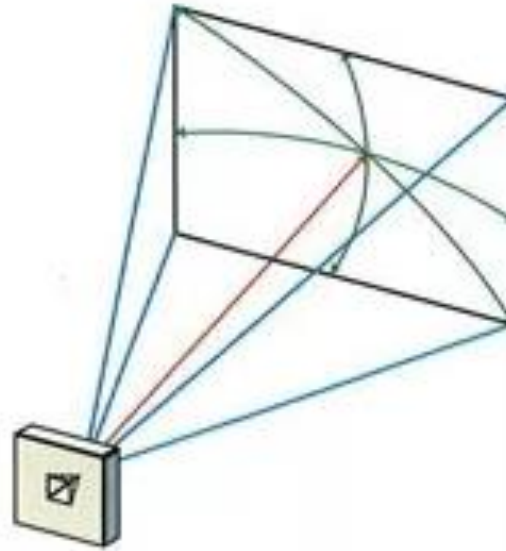
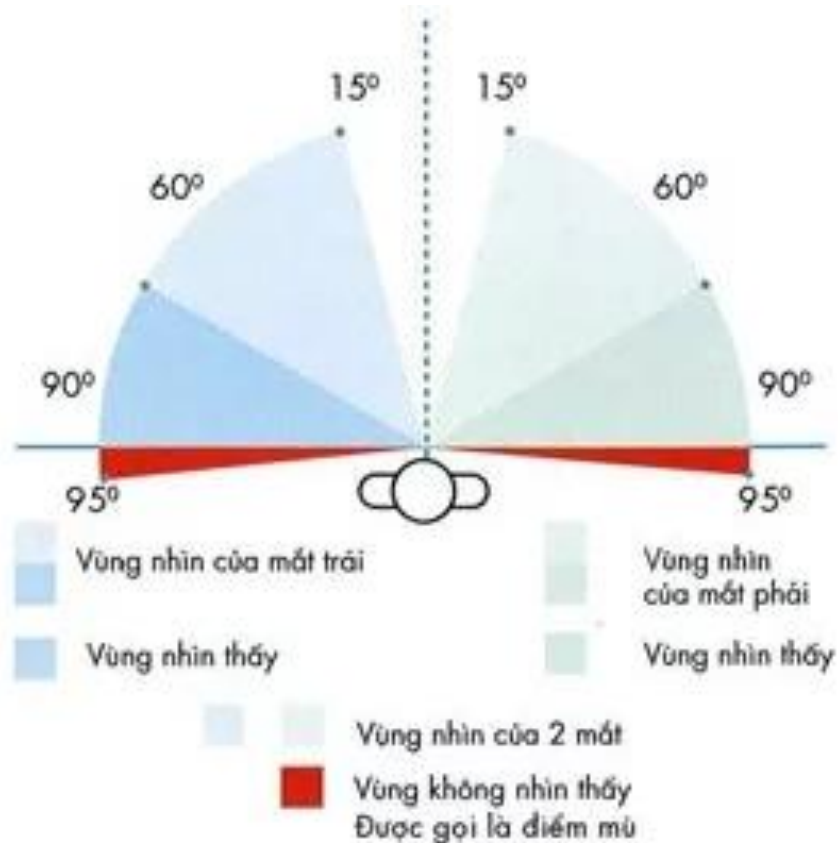
Trường thị giác và vùng hiển thị

- Trường thị giác: khả năng hay sự giới hạn của sự nhìn thấy, nhận biết của con mắt trong phạm vi nhất định



<https://matquoc.vn/dich-vu/thi-truong/>

Trường thị giác và vùng hiển thị



Phần lớn thông tin chi tiết mà mắt người tiếp nhận chỉ nằm trong vùng trung tâm (foveal vision).

Các phần ngoại vi chủ yếu nhận biết chuyển động và màu sắc.

Vì vậy, việc hiển thị chi tiết ở vùng ngoại vi không mang lại hiệu quả cao.

Hình minh họa về khả năng mở rộng vùng nhìn và khả năng thấy rõ

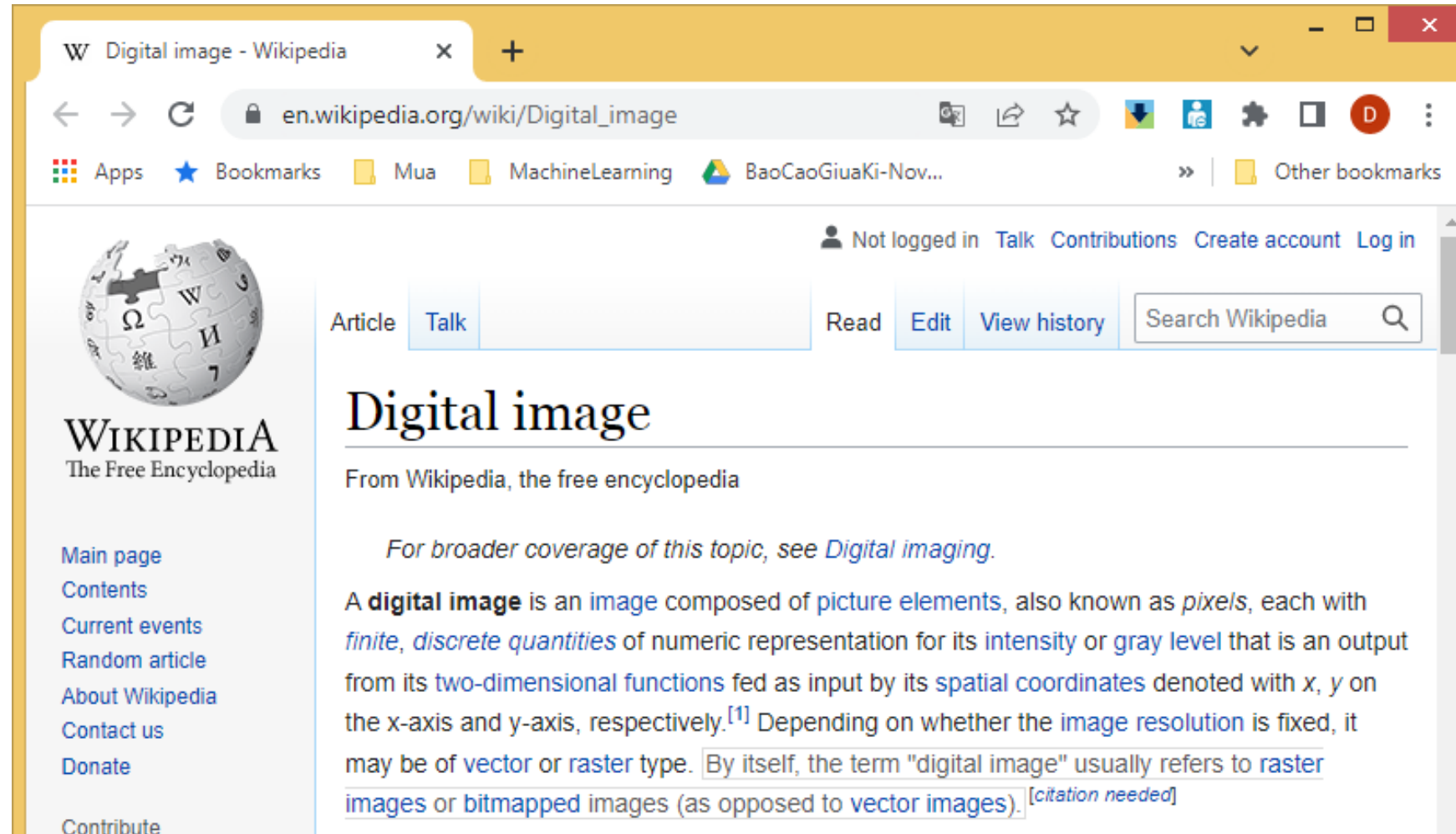
<https://mythuatms.com/hoc-ve--d2421.html>



Khái niệm ảnh số

Khái niệm ảnh số

- Ảnh số là gì?



Khái niệm ảnh số

- **Ảnh số là gì?**

- Ảnh số (digital image) là dạng biểu diễn của hình ảnh bằng cách sử dụng các giá trị số (số hóa).
- Ảnh số thường được biểu diễn dưới dạng **ma trận** (hay một lưới (grid)) các **điểm ảnh** (pixels), và mỗi điểm ảnh chứa thông tin về **màu sắc** và độ sáng dưới dạng các **giá trị số**.

Khái niệm ảnh số

- Ví dụ



122	132	231	232
134	232	134	193
156	172	135	198
111	237	94	154

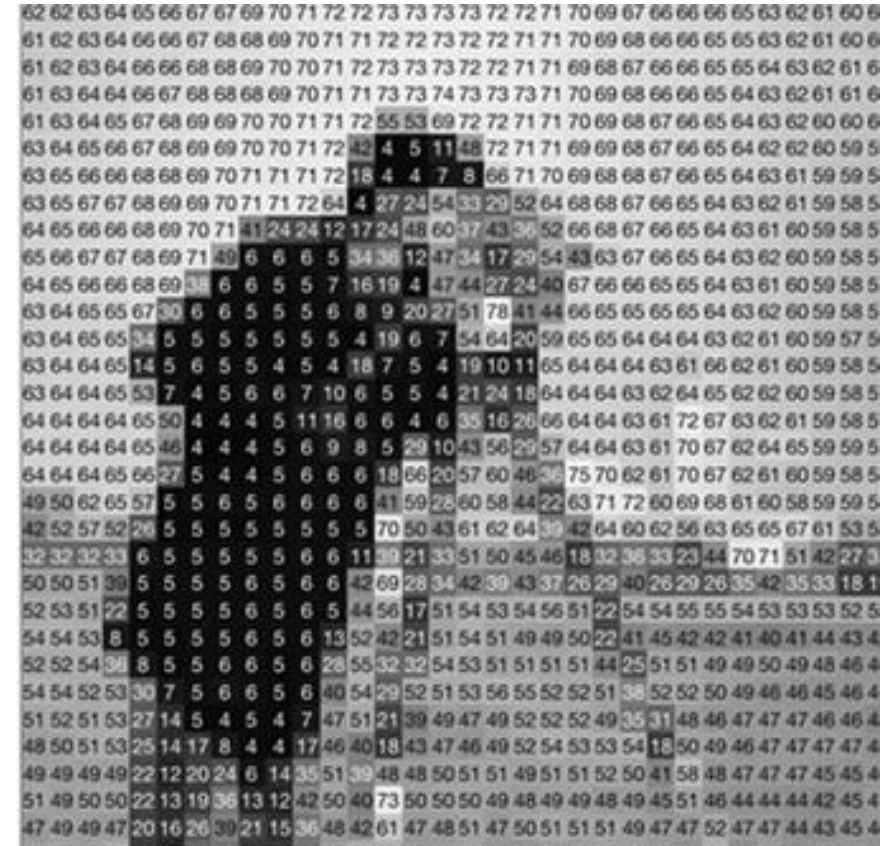
Khái niệm ảnh số

• Ví dụ

Human

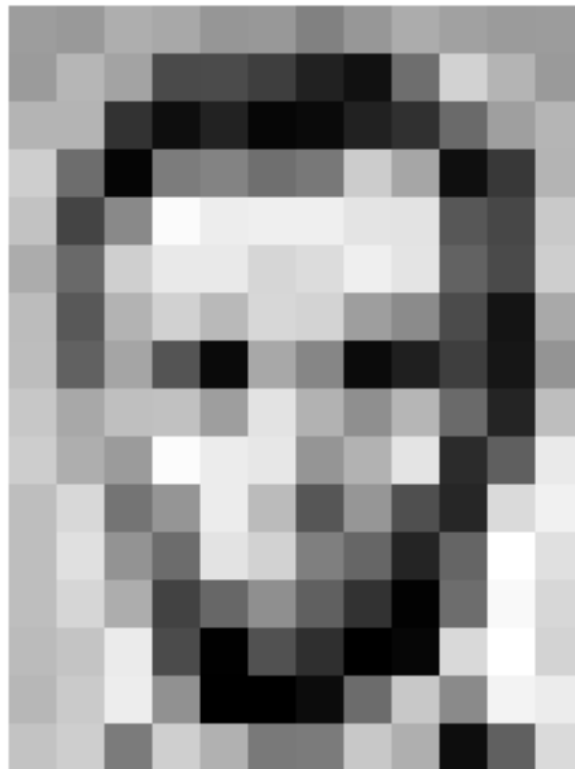


Computer



Khái niệm ảnh số

- Ví dụ



157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	106	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

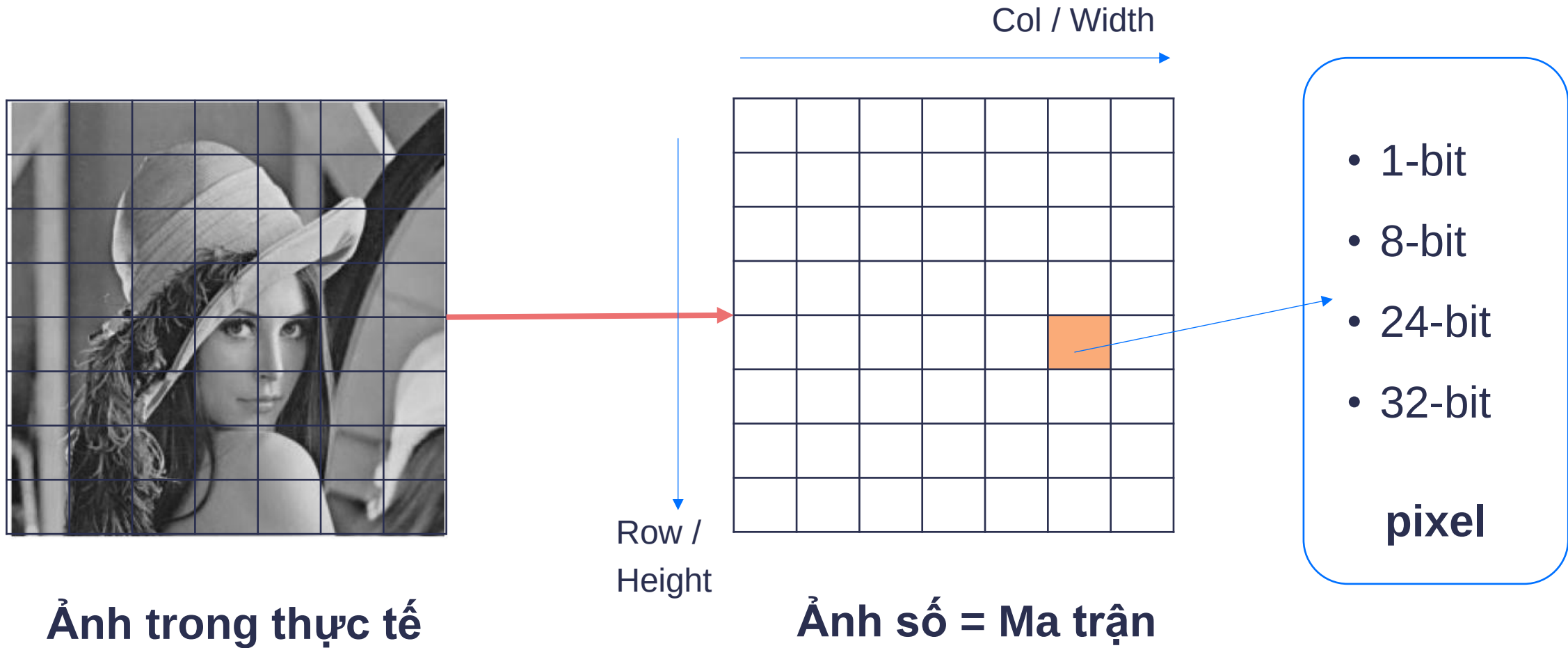
157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	106	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

<https://ai.stanford.edu/~syueung/cvweb/Pictures1/imagematrix.png>



Biểu diễn ảnh số

Biểu diễn ảnh số



1-bit Image

- Mỗi pixel được lưu trữ dưới dạng một **bit đơn (0 hoặc 1)**, vì vậy loại ảnh này còn được gọi là **ảnh nhị phân (binary image)**.
- Ảnh này cũng được gọi là **ảnh đơn sắc 1-bit (1-bit monochrome image)** vì nó không chứa màu sắc.
- **0** - Màu đen
- **1** - Màu trắng



8-bit Gray-level Images

- Mỗi pixel có giá trị xám trong khoảng từ **0 đến 255**.
- Mỗi pixel được biểu diễn bằng **một Byte**.
- **0** - Màu đen
- **255** - Màu trắng

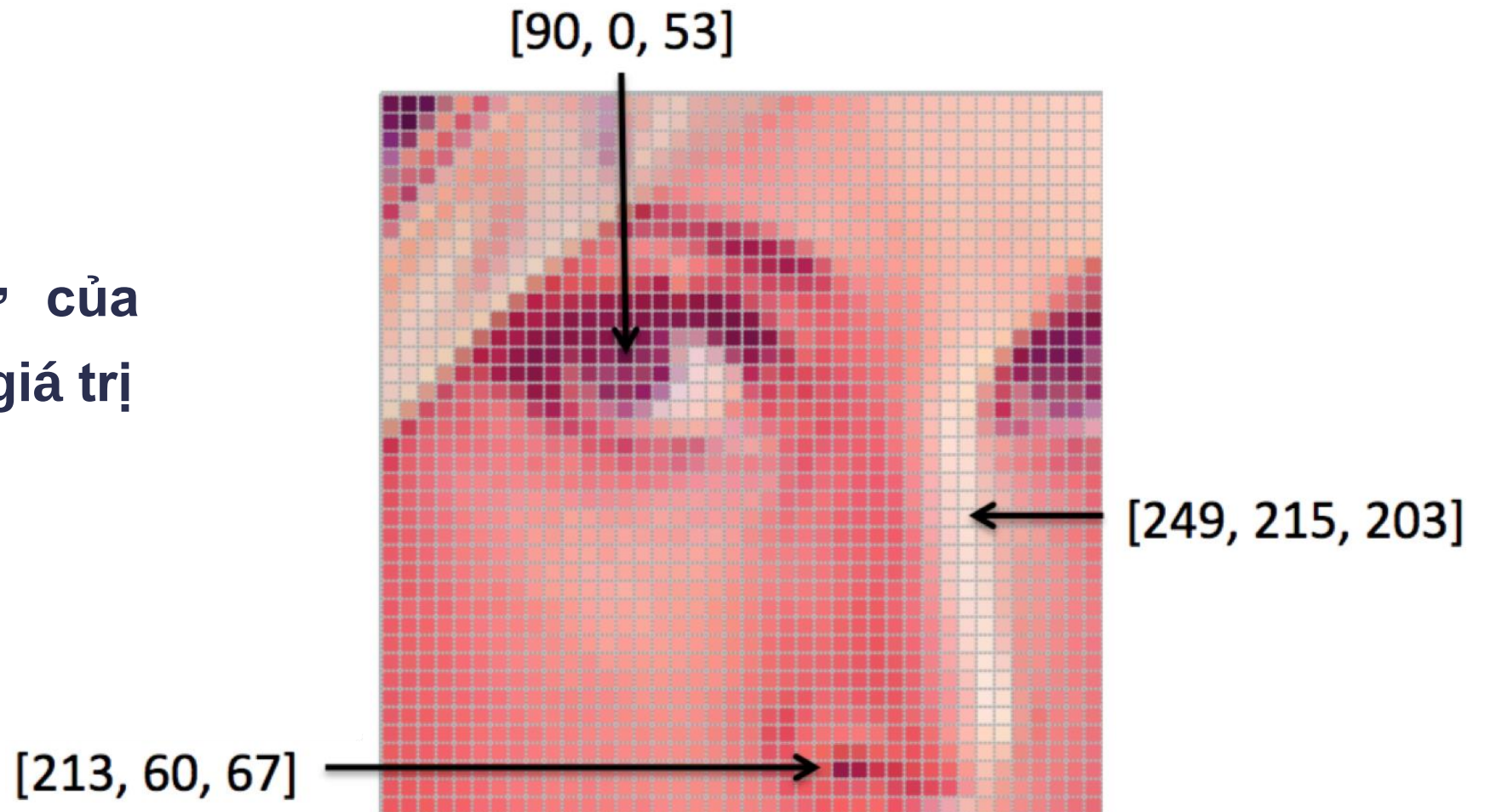


24-bit Color Images

- Trong ảnh màu 24-bit, mỗi pixel được biểu diễn bằng 3 byte, thường đại diện cho 3 thành phần RGB (Red, Green, Blue).
- Hỗ trợ: 256 x 256 x 256 màu kết hợp ~ 16,777,216 màu.
- Tuy nhiên, điều này dẫn đến dung lượng lưu trữ lớn:
 - Ảnh 640 x 480 (24-bit) cần khoảng 921.6 KB
 - Ảnh 1200 x 1600 (24-bit RGB) → 5.76 MB.

24-bit Color Images

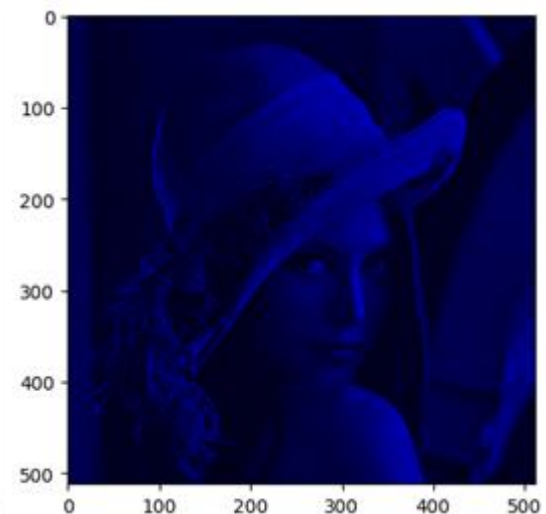
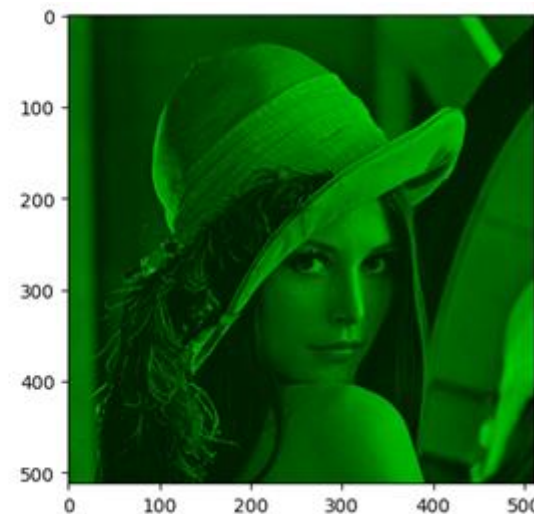
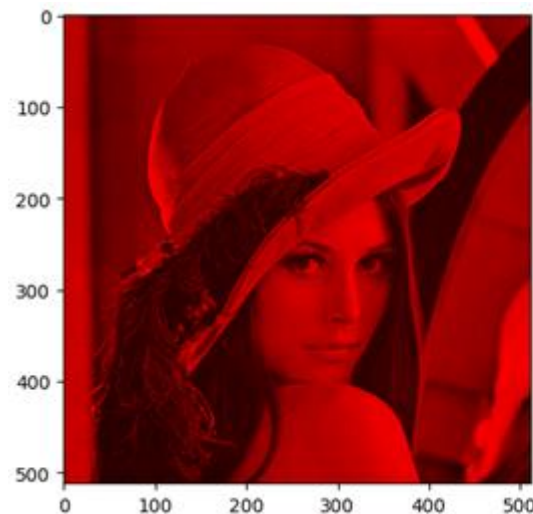
Mỗi phần tử của
ma trận có 3 giá trị



<https://ai.stanford.edu/~syueung/cvweb/tutorial1.html>

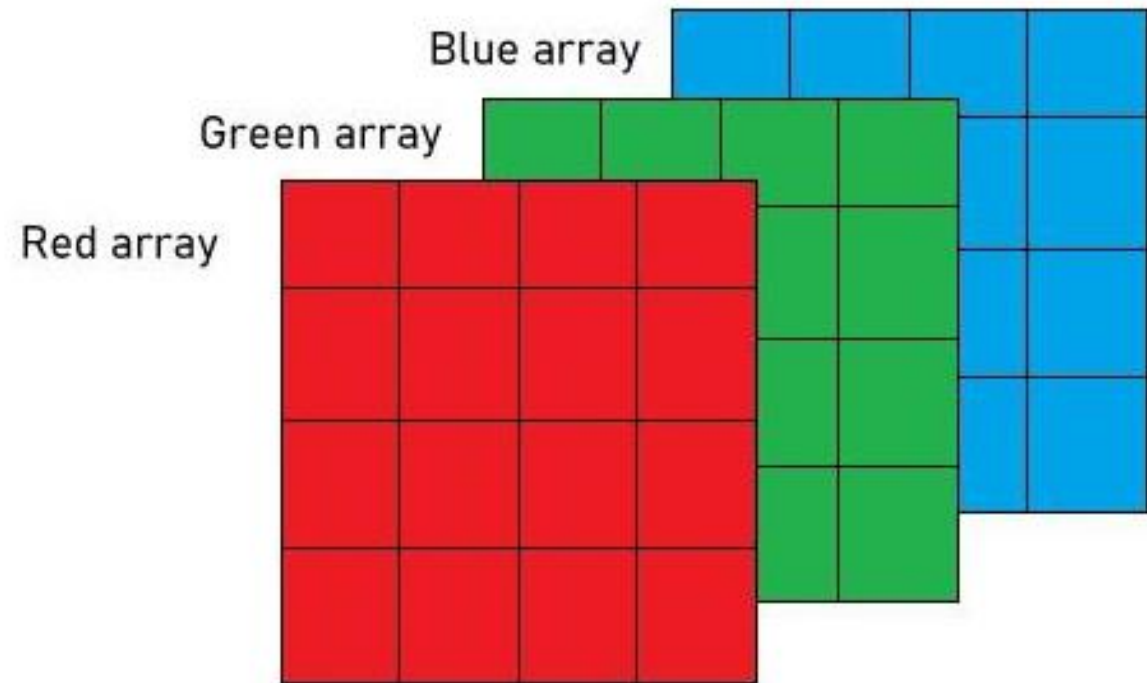
24-bit Color Images

- Mỗi ảnh gồm có 3 thành phần **Red**, **Green**, **Blue**



24-bit Color Images

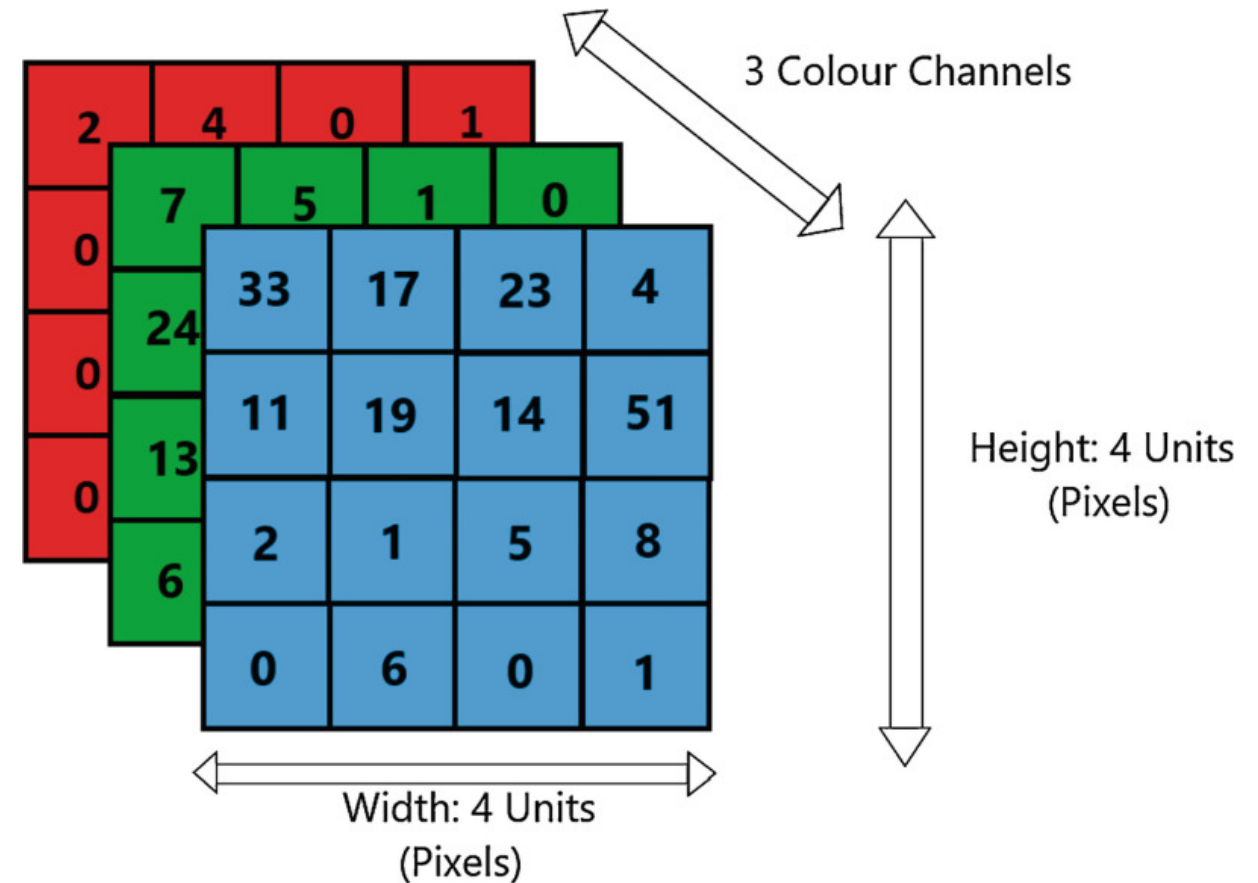
Mỗi thành phần màu tương ứng với một ma trận.



Arrays stacked over each other to form a Digital Image.

24-bit Color Images

Mỗi ảnh có thể được biểu diễn bằng 1 tensor.



<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK583959/figure/ch13.Fig2/>

24-bit Color Images

- Tensor

Scalar

$[1]$

Vector

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

Matrix

$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$

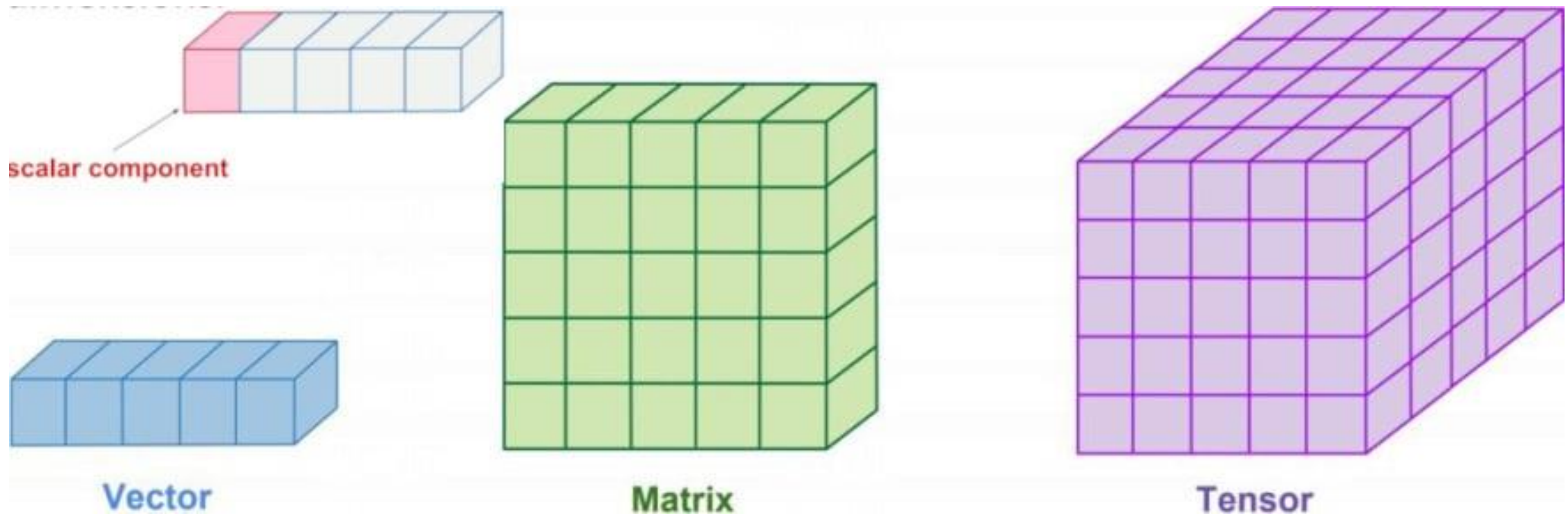
Tensor

$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$

<https://medium.com/@er.sumitsah/an-introduction-to-tensors-understanding-the-mathematical-powerhouse-e04f53be9bec>

24-bit Color Images

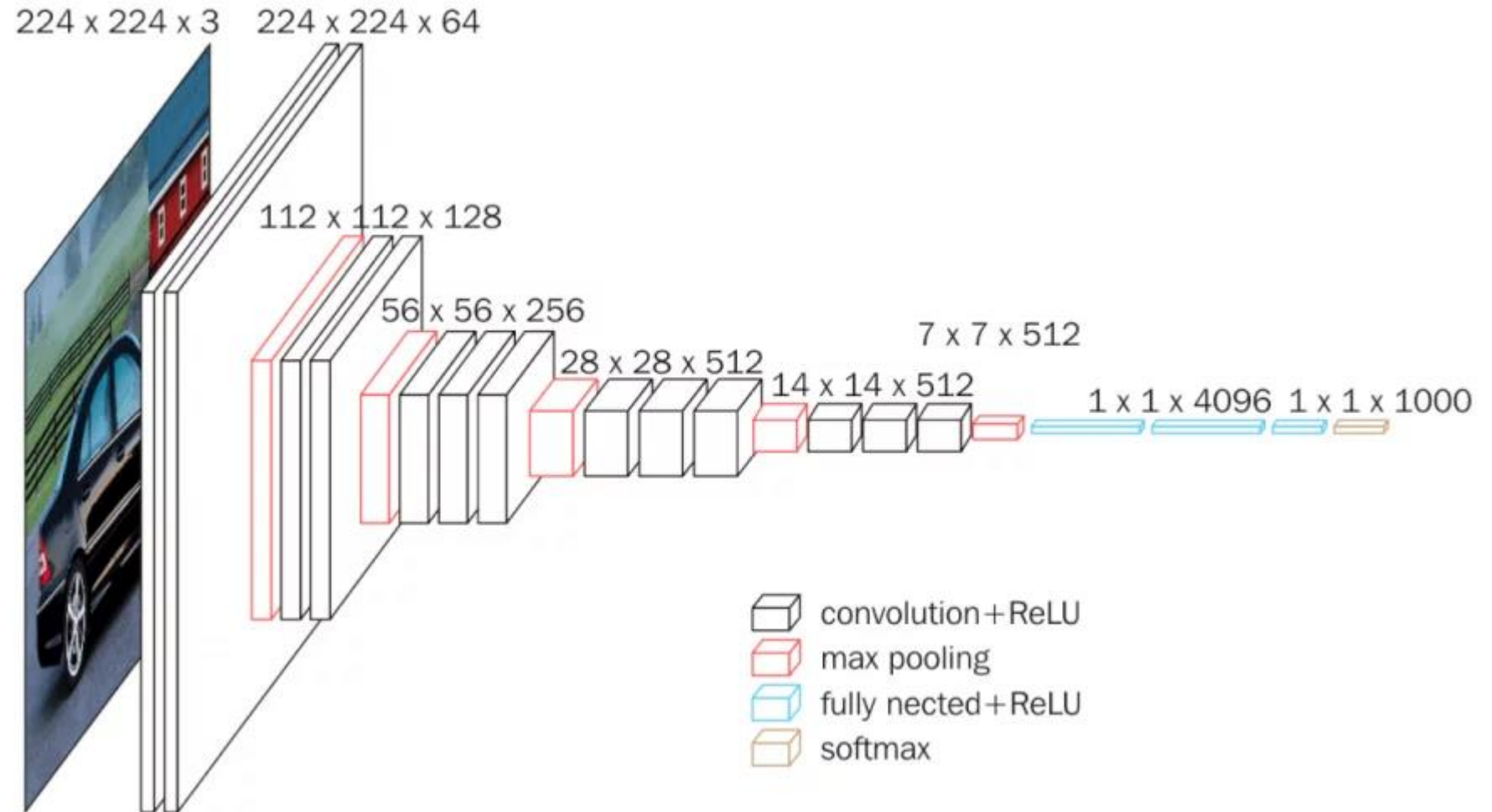
- Tensor



<https://editor.analyticsvidhya.com/uploads/31330Tensors.jpg>

24-bit Color Images

- Tensor

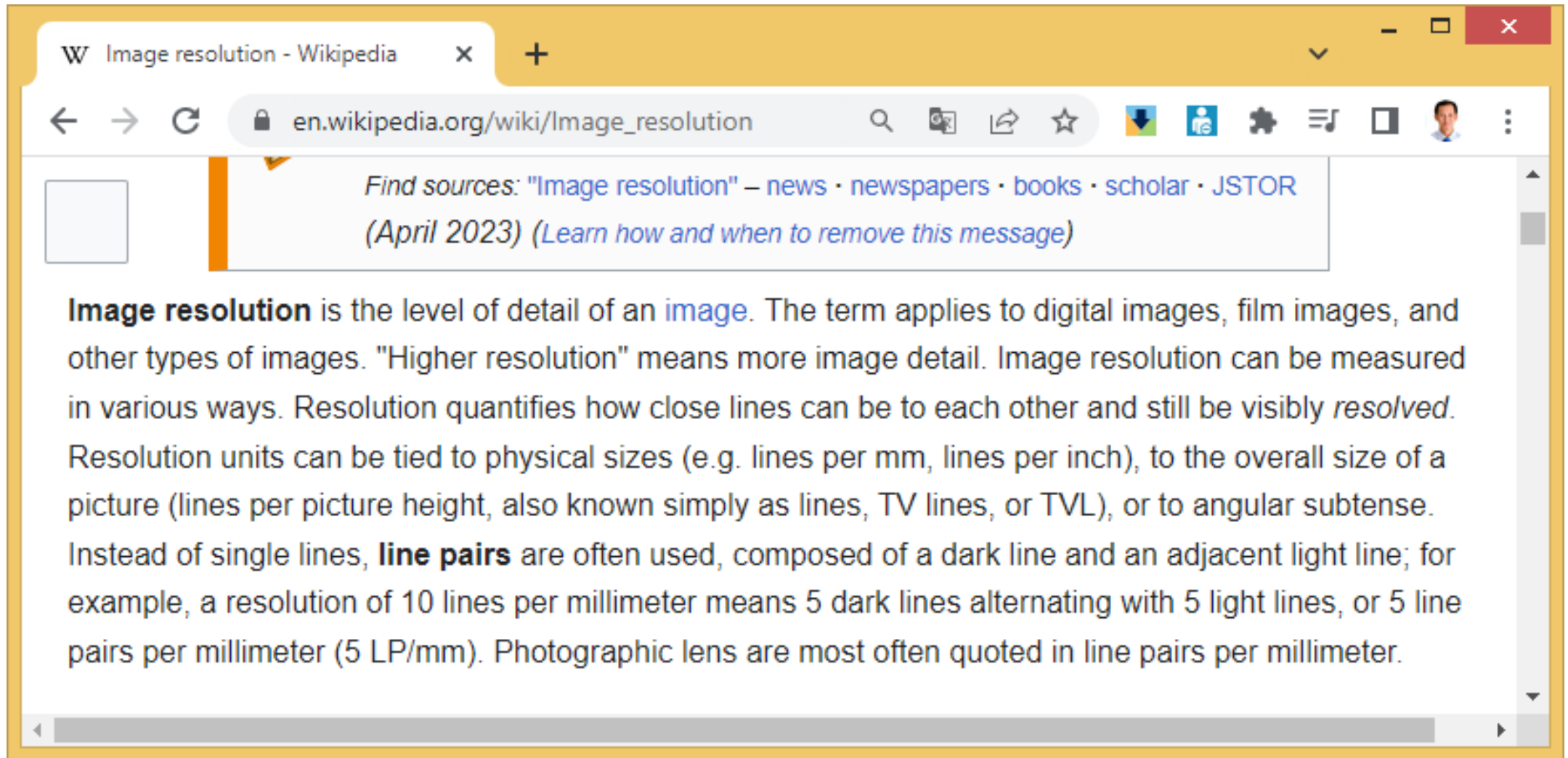


<https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/>



Độ phân giải (Resolution)

Độ phân giải (Resolution)



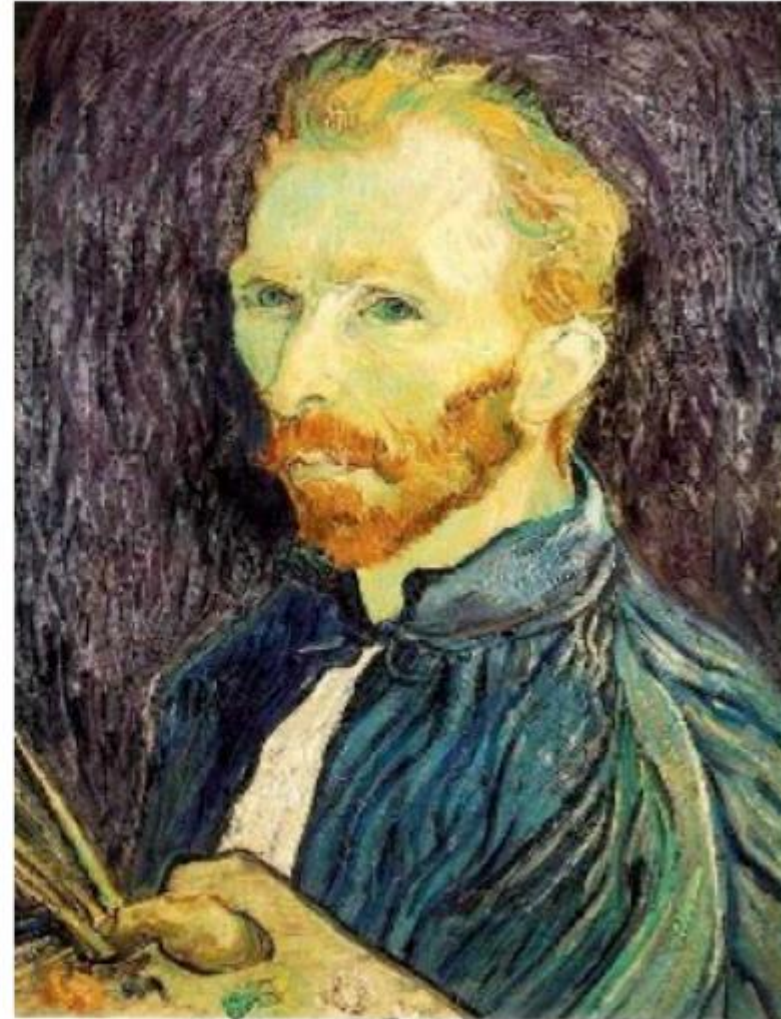
Độ phân giải (Resolution)



Image at left has a higher *pixel count* than the one to the right, but is still of worse *spatial resolution*.

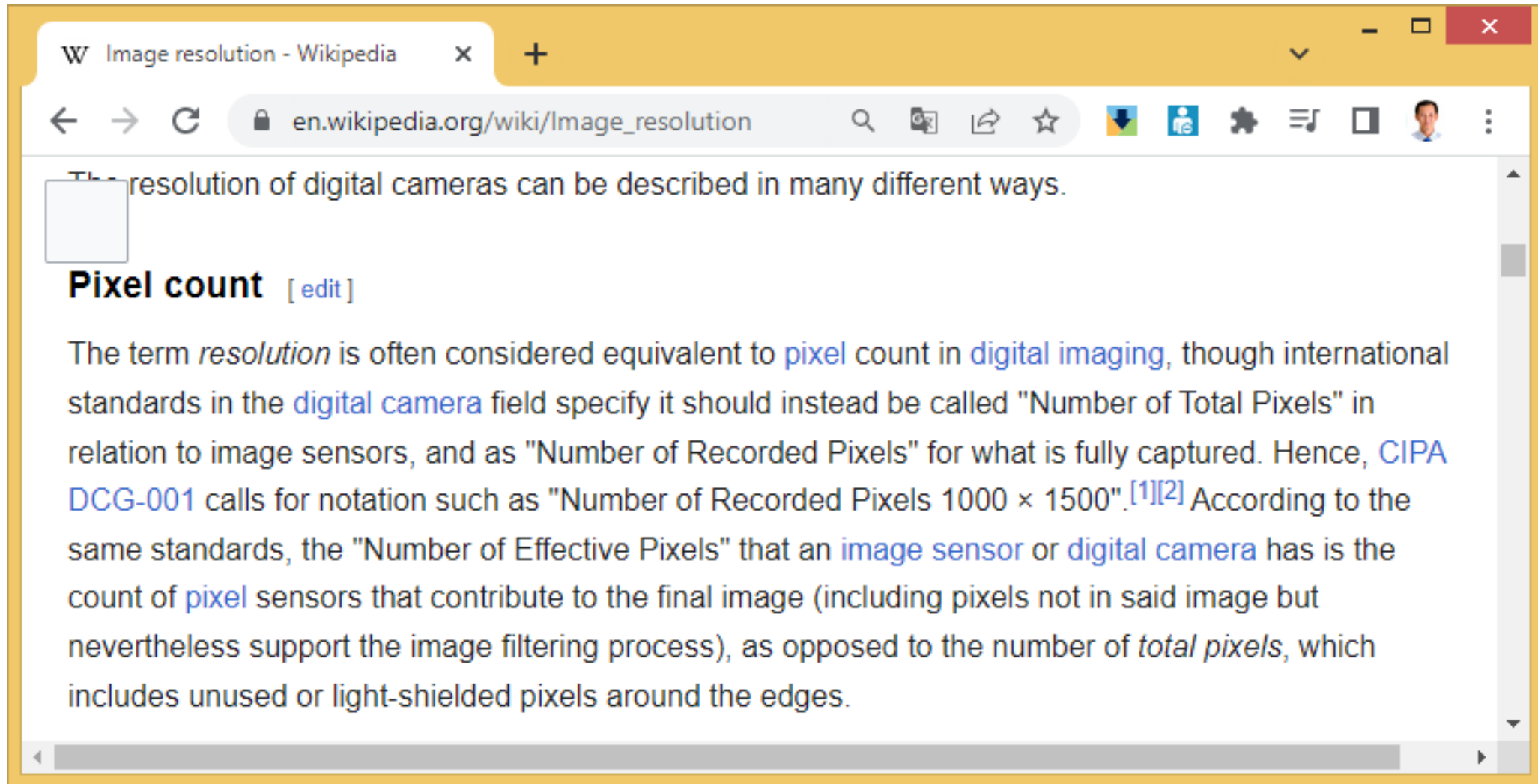
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_resolution

Độ phân giải (Resolution)



Nguồn: <https://ai.stanford.edu/~syueung/cvweb/Pictures1/filters.png>

Độ phân giải (Resolution)





Độ phân giải (Resolution)

- Độ phân giải của ảnh là mức độ chi tiết của ảnh.
- Độ phân giải của ảnh **thường** được thể hiện qua số lượng điểm ảnh (pixel) của ảnh. Ví dụ: 1920x1080.



Kích thước ảnh



Kích thước ảnh

- Liên quan đến **số lượng pixel** và **số bit** dùng để biểu diễn màu của từng pixel.

Kích thước ảnh

- Liên quan đến **số lượng pixel** → thường được thể hiện qua **số chiều** của ảnh (dimension)
- Ví dụ: “800 x 600” hoặc “1520 x 1280”, trong đó số đầu tiên là độ rộng (**width**) và số thứ 2 là chiều cao (**height**) của ảnh

Kích thước ảnh

- Dimensions



Beautiful girl Ai generated Free Photo

<https://www.vecteezy.com/photo/24489979-beautiful-girl-ai-generated>



2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- **Kích thước ảnh**

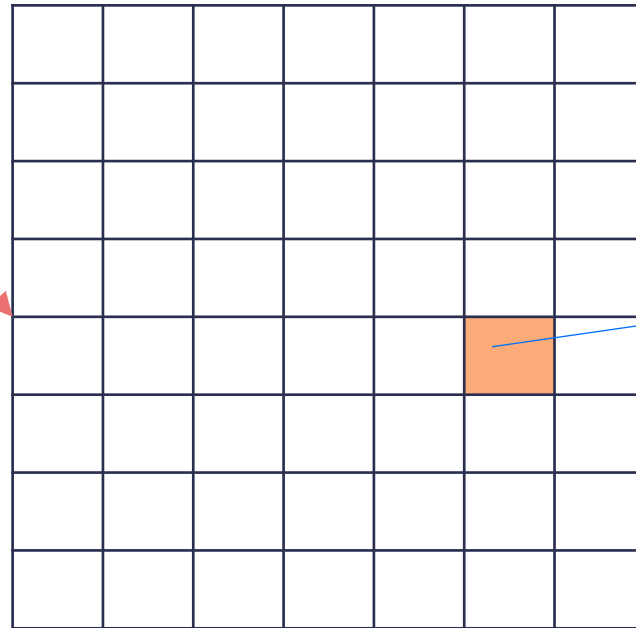
- Liên quan đến **số lượng pixel** và số bit dùng để biểu diễn màu của từng pixel.



Các định dạng ảnh

Image Formats

Giới thiệu



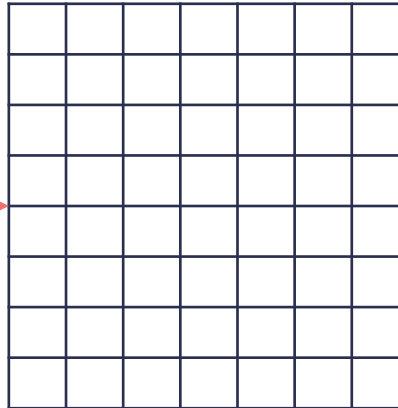
- 1-bit
- 8-bit
- **24-bit**
- 32-bit

pixel

Ảnh số = Ma trận

Dung lượng lưu trữ lớn

Giới thiệu



```

ÿøÿàNULDLEJFIFNULSOH SOH SOH NUL`NUL`NULNULÿàSOH
BELBELACKBSFF
FFFEVT
VTVT
SODC2DLE
SODC1SOVTVT DLESYNDLEDC1DC3DC4NAKNAKNAKEEFTIEI
VT
DC4DC4DC4DC4DC4DC4DC4DC4DC4DC4DC4DC4DC4DC4DC4DC
VTÿÄNULpDLENULSTXSOHETXETXSTXEOTEETXENOENOEOE!
SYNETBCANEMSUB%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdef
VTÿÄNULpDC1NULSTXSOHSTXEOTEETXETXETXETXETXETXETX
SYN$4á%ñETBCANEMSUB%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZc
7exNAKŠàsJDC3øpU1Ä`šp<ŠNUL*ä`øpTnH«È^`FFEÿFSò`f`
GSñUæ~µf#ÚàETXp*ö*~'óUßzNULµ%öjSYN`a;löfN`8 VT
>M'ÿUwûÐ_S4SOHq.*t°>+°•ùèR°%ò
6¶5a¹÷«Üt-h ACK@E5ACKÈ«{>Q\{UÈi8NAKDC4Ý9«±KÀ@cu
^'È;+ÿÿjÁ+Z&°>SUBÿ;øé÷ßwŰ°;GS@meİpVwe{Öð•PqİLfrGSC4'4BELNAKmr1\}BNGJÜp¹
ÈÍU-|)ÄAæDC2hSTXÿNULÚ¹iN[Š°Ex@- cø7CAN«BFFŠÈF5*1 °~+ÄŽçJ·>ø<FS4Tcà@SUB
GJ NAK4@-fiT DLEÿ)ÉOÜZ NAKBEL4äFST4<LjÖ DýjEM:ôÇc'ZéCEyj'fZ'«çC[;•US¥W
RNULQJ~aŠ\`zòhBSøç$4...jP2(SO)ÿy56STX»%0$NAKi"b@Ä&+Š'FBS¹iETB5)ô
ôfÿ;™²ÄšonZSO¹iU°šÄfh'PdÄ>'İU°SACK«ä""fNøR°Ä;"£US(Ä:1$ ñP>fæz,,ð°%c'<öyE
ÆGZæiæ ø5;ENOÄETX@@ÄETXv9)èq/GSkRS;fŽ|-şçö;İ
%-+-@ °:Đqã .v4RSj6>GSèSÚNULEOTfÖ-İT"STXi'¹Wÿ

```



0025.jpg

Ảnh số = Ma trận

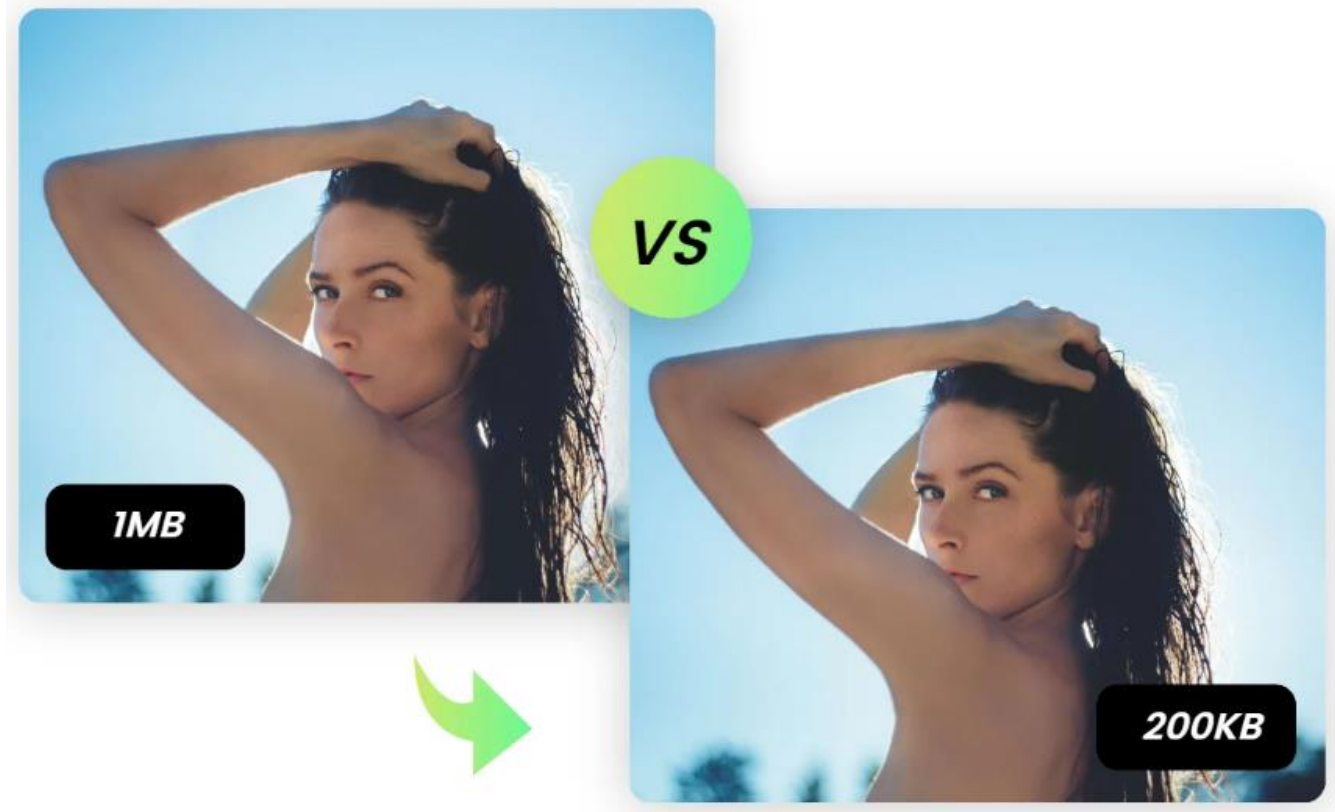
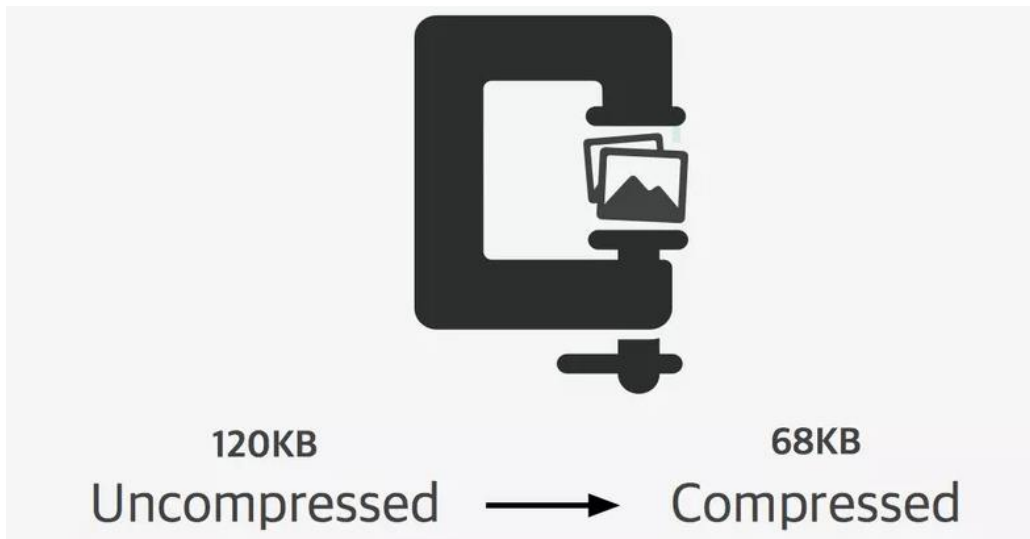
Dung lượng lưu trữ lớn

File: 0025.jpg

→ Lưu trữ dữ liệu nén

Các định dạng ảnh (Image Formats)

- Tại sao phải nén dữ liệu



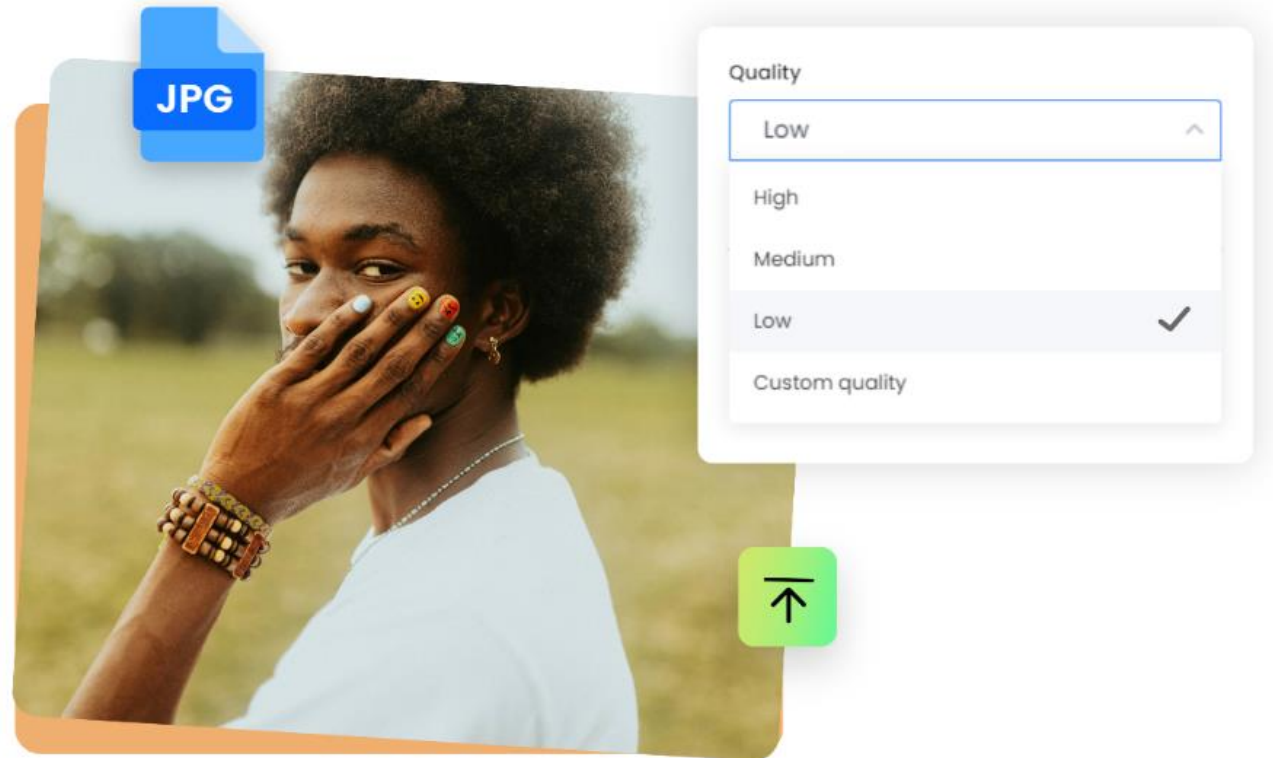
<https://www.fotor.com/vi/features/compress-jpg/>



Các định dạng ảnh (Image Formats)

Định dạng	Đặc điểm chính	Khi nào dùng?
JPEG (.jpg)	- Nén mất dữ liệu (lossy) - Kích thước file nhỏ - Phù hợp cho ảnh chụp, ảnh màu nhiều chi tiết	Dùng cho ảnh chụp, website, lưu trữ ảnh thường
PNG (.png)	- Nén không mất dữ liệu (lossless) - Hỗ trợ nền trong suốt	Dùng cho logo, icon, đồ họa cần nền trong suốt
GIF (.gif)	- Hỗ trợ ảnh động - Chỉ tối đa 256 màu	Dùng cho ảnh động đơn giản

Các định dạng ảnh (Image Formats)



Ảnh gif

<https://www.fotor.com/vi/features/compress-jpg/>



Các định dạng ảnh (Image Formats)

Định dạng	Đặc điểm chính	Khi nào dùng?
BMP (.bmp)	- Ảnh không nén, chất lượng cao - File rất lớn	Ít dùng, chủ yếu cho in ấn nội bộ
WebP (.webp)	- Nén tốt hơn JPEG và PNG - Hỗ trợ ảnh động + nền trong suốt	Dùng cho web hiện đại (Google khuyến khích)
TIFF (.tif)	- Chất lượng cực cao - Hỗ trợ nhiều lớp (layers)	Dùng cho in ấn chuyên nghiệp , lưu trữ gốc



Các định dạng ảnh (Image Formats)

MAGE	FILE NAME	ORIGINAL JPG	COMPRESSED JPG	WEBP FORMAT	SIZE DIFF
	jpg-to-webp-1.jpg	758 KB	685 KB	109 KB	86%
	jpg-to-webp-2.jpg	599 KB	529 KB	58.8 KB	90%
	jpg-to-webp-3.jpg	960 KB	881 KB	200 KB	79%
	jpg-to-webp-4.jpg	862 KB	791 KB	146 KB	83%
	jpg-to-webp-5.jpg	960 KB	877 KB	71.7 KB	93%

<https://www.keycdn.com/support/jpg-to-webp>

Các định dạng ảnh (Image Formats)

- <https://www.rideau-info.com/photos/filetypes.html>

Filetype	3 Mp Image	15 Mp Image
JPEG - 100%/Adobe 12 - 24 bit RGB	2.6 Mb	10.2 Mb
JPEG - 94%/Adobe 10 - 24 bit RGB	1.2 Mb	4.5 Mb
JPEG - 75%/Adobe 6 - 24 bit RGB	0.5 Mb	1.8 Mb
TIF - uncompressed - 24 bit RGB	9.2 Mb	44.1 Mb
TIF - LZW compressed - 24 bit RGB	6.4 Mb	25.8 Mb
CRW/CR2 -Canon RAW - 24 bit RGB	2.3 Mb	22.4 Mb
JPEG2000 - uncompressed - 24 bit RGB	4.0 Mb	17.9 Mb
JPEG - 94%/Adobe10 - 48 bit RGB	1.2 Mb	4.5 Mb
TIF - LZW compressed - 48 bit RGB	12.7 Mb	53.0 Mb
TIF - LZW compressed - 96 bit RGB	29.8 Mb	124.9 Mb



Không gian màu

Color Spaces



4. Không gian màu (Color Spaces)

- Khái niệm về không gian màu (Color Space)
- RGB (Red, Green, Blue)
- Grayscale (ảnh xám)
- HSV (Hue, Saturation, Value)
- YUV



4. Không gian màu (Color Spaces)

- **Khái niệm về không gian màu (Color Space):**
 - Mô hình toán học để biểu diễn màu sắc.
 - Mỗi không gian màu có cách biểu diễn màu sắc khác nhau.

4. Không gian màu (Color Spaces)

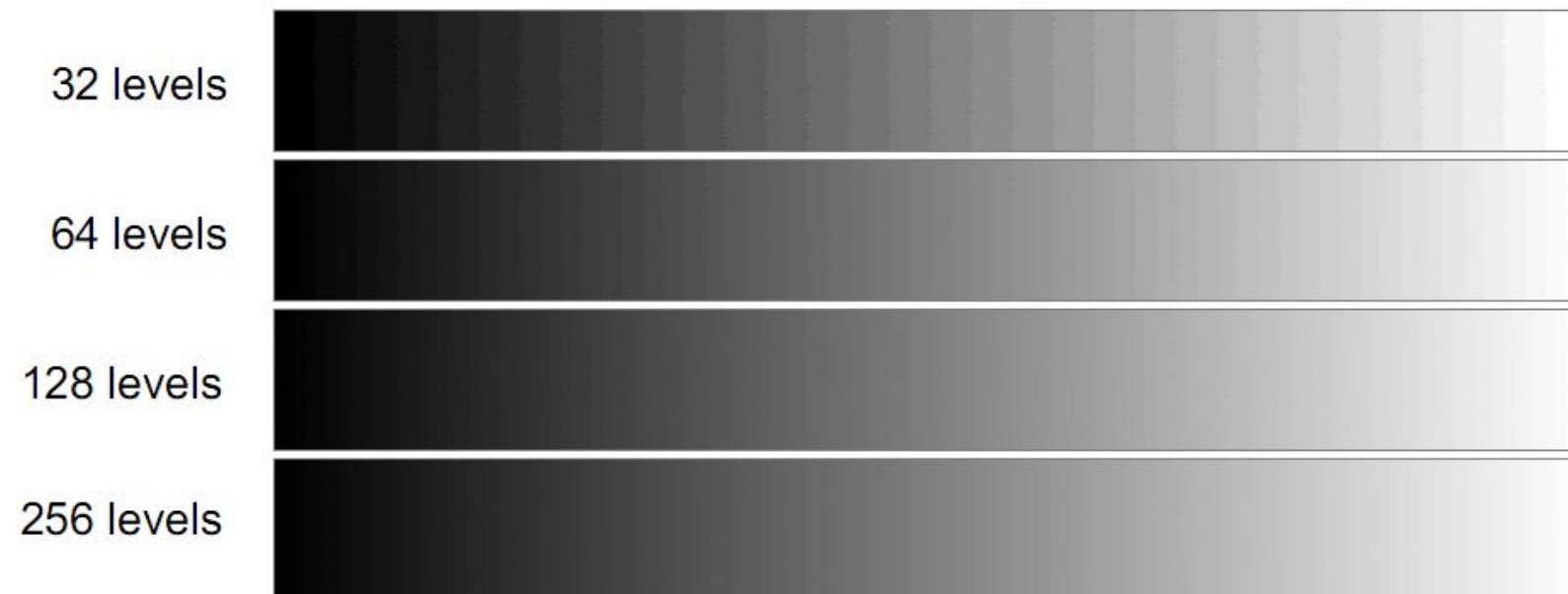
- **Grayscale** (ảnh xám):
 - Ảnh chỉ chứa các mức độ sáng, từ đen đến trắng.



4. Không gian màu (Color Spaces)

- **Grayscale** (ảnh xám):

- Ảnh chỉ chứa các mức độ sáng, từ đen đến trắng.
- Số mức càng nhiều thì đường biên giữa các mức càng giảm.





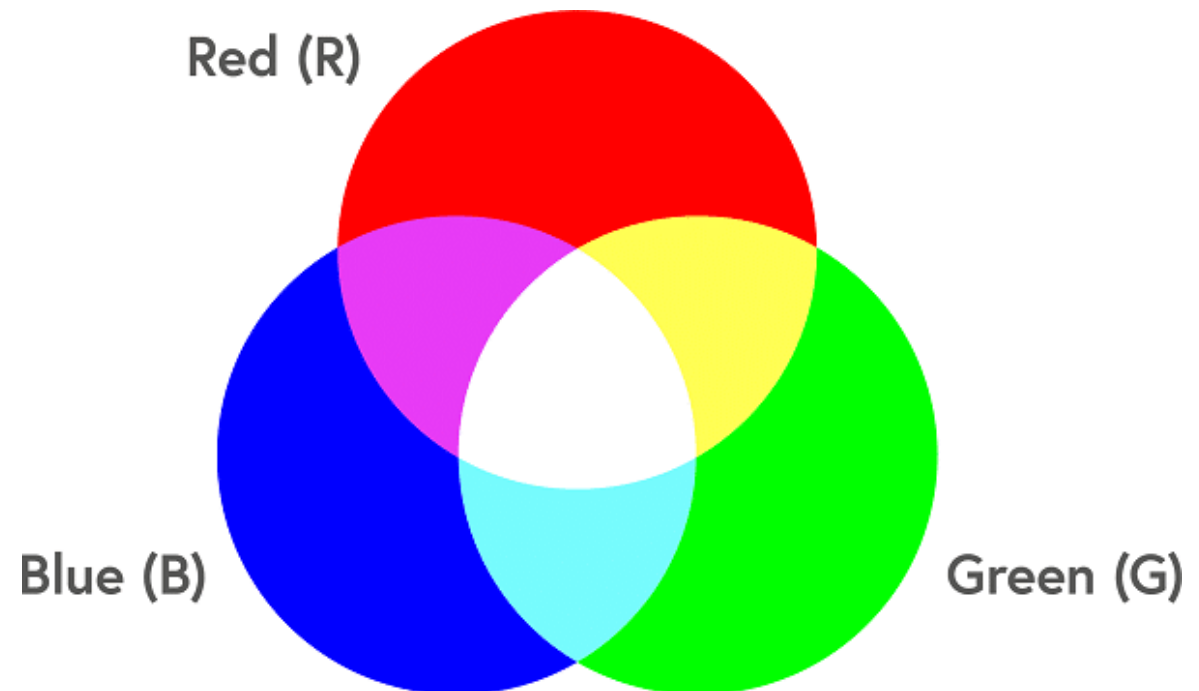
4. Không gian màu (Color Spaces)

- **Grayscale** (ảnh xám):
 - Ảnh chỉ chứa các mức độ sáng, từ đen đến trắng.
 - Số mức càng nhiều thì đường biên giữa các mức càng giảm.
 - Các ảnh số thường được lượng tử hóa thành **256** mức xám.

4. Không gian màu (Color Spaces)

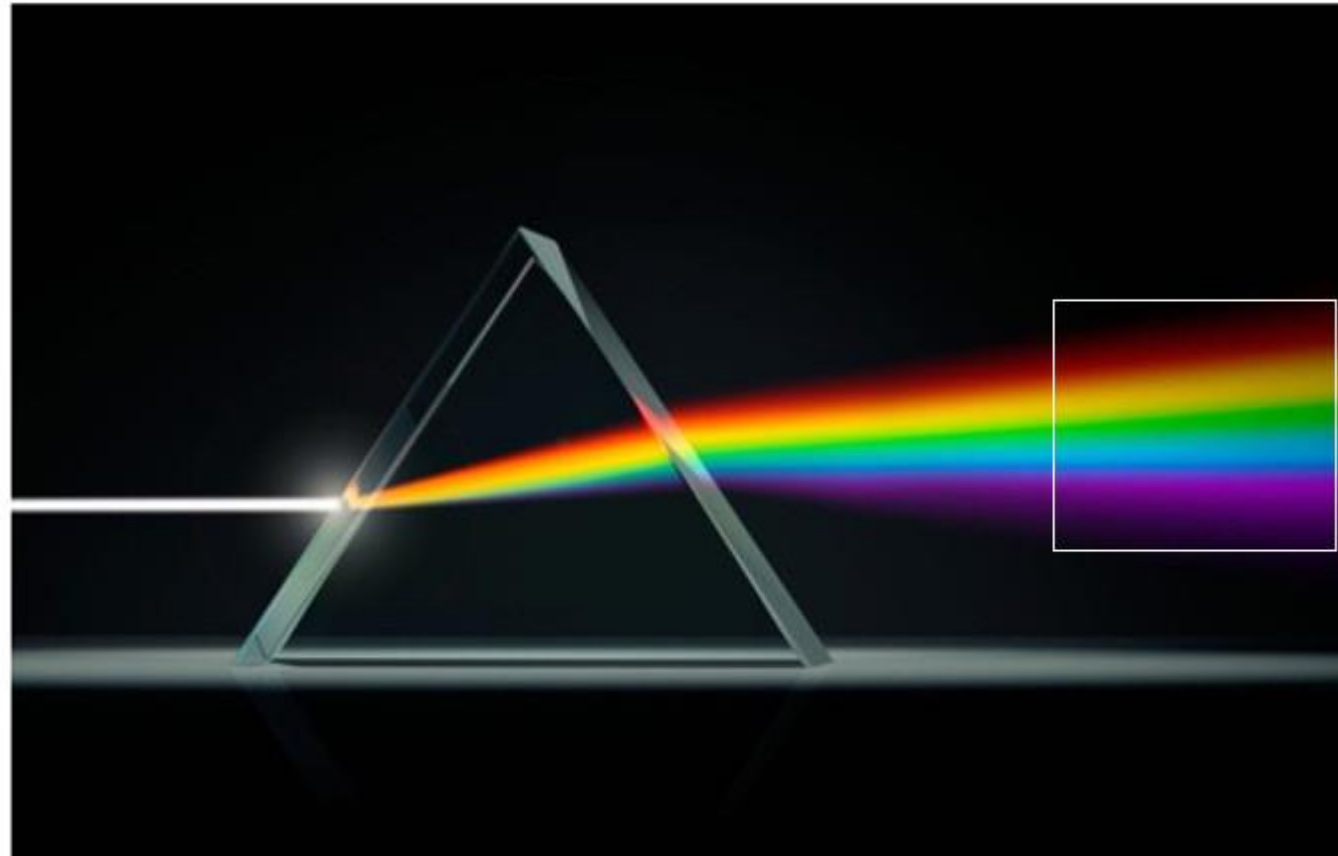
- **RGB (Red, Green, Blue):**

- Không gian màu phổ biến nhất, mỗi màu được biểu diễn bằng ba kênh đỏ (Red), xanh lá (Green) và xanh dương (Blue).



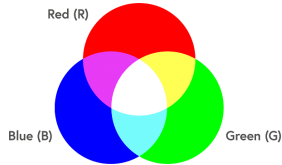
4. Không gian màu (Color Spaces)

- **RGB (Red, Green, Blue):**



4. Không gian màu (Color Spaces)

- **RGB (Red, Green, Blue):**



- Mỗi kênh màu (R, G, B) thường có giá trị từ **0 đến 255** trong ảnh 8-bit → có **$256^3 = 16.777.216$** màu có thể biểu diễn.

Màu	R	G	B
Đỏ	255	0	0
Xanh lá	0	255	0
Xanh dương	0	0	255
Trắng	255	255	255
Đen	0	0	0

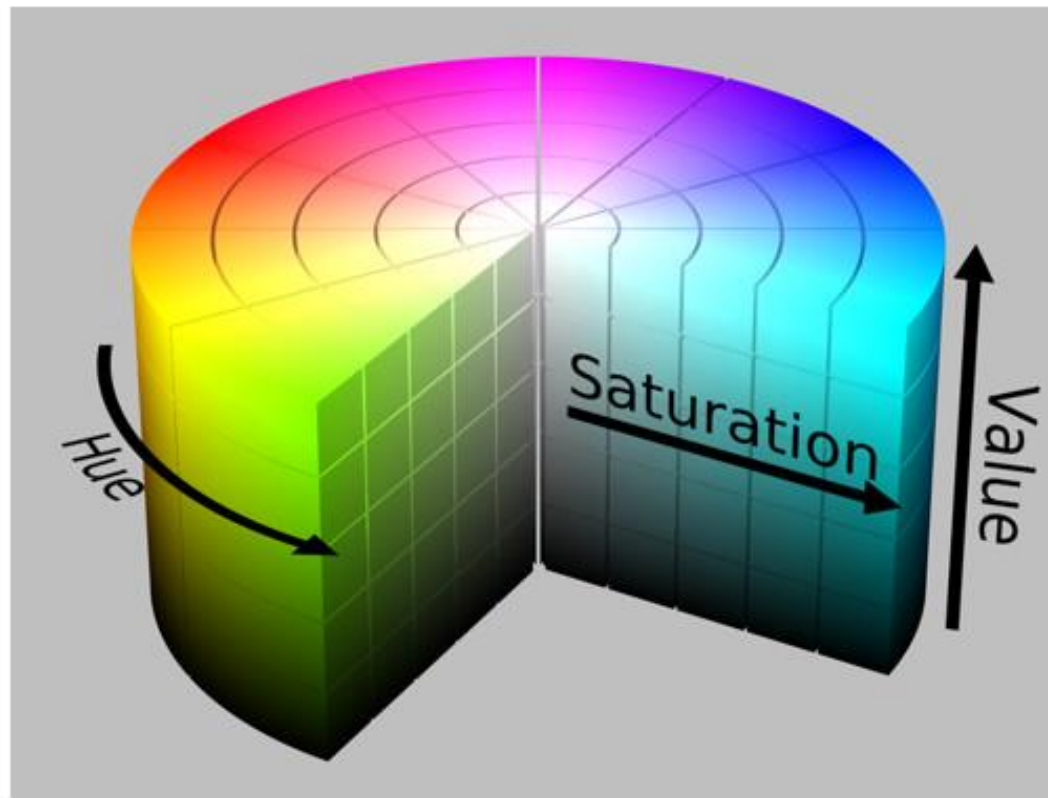
4. Không gian màu (Color Spaces)

- **HSV** (Hue, Saturation, Value)

- Biểu diễn màu dựa trên sắc độ (Hue), độ bão hòa (Saturation), và độ sáng (Value) → **cảm nhận trực quan của con người** (đậm nhạt, sáng tối).
- H (Hue): biểu diễn loại màu sắc trong vòng tròn quang phổ với đơn vị đo là góc có giá trị thuộc khoảng $[0, 179]$.
- S (Saturation): biểu diễn mức độ bão hòa màu với mức độ thuộc khoảng $[0, 255]$.
- V (hay B) (Value hay Bright): biểu diễn độ sáng của màu với dải giá trị thuộc khoảng $[0, 255]$.

4. Không gian màu (Color Spaces)

- **HSV** (Hue, Saturation, Value)





4. Không gian màu (Color Spaces)

- **HSV** (Hue, Saturation, Value)

```
#Khai báo thư viện  
import cv2  
#Nhập vào dữ liệu là 1 bức ảnh  
bgr_img=cv2.imread(r"Đường\đ dẫn\đến\ảnh.png")  
#đổi sang kênh màu HSV  
hsv_img = cv2.cvtColor(bgr_img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```



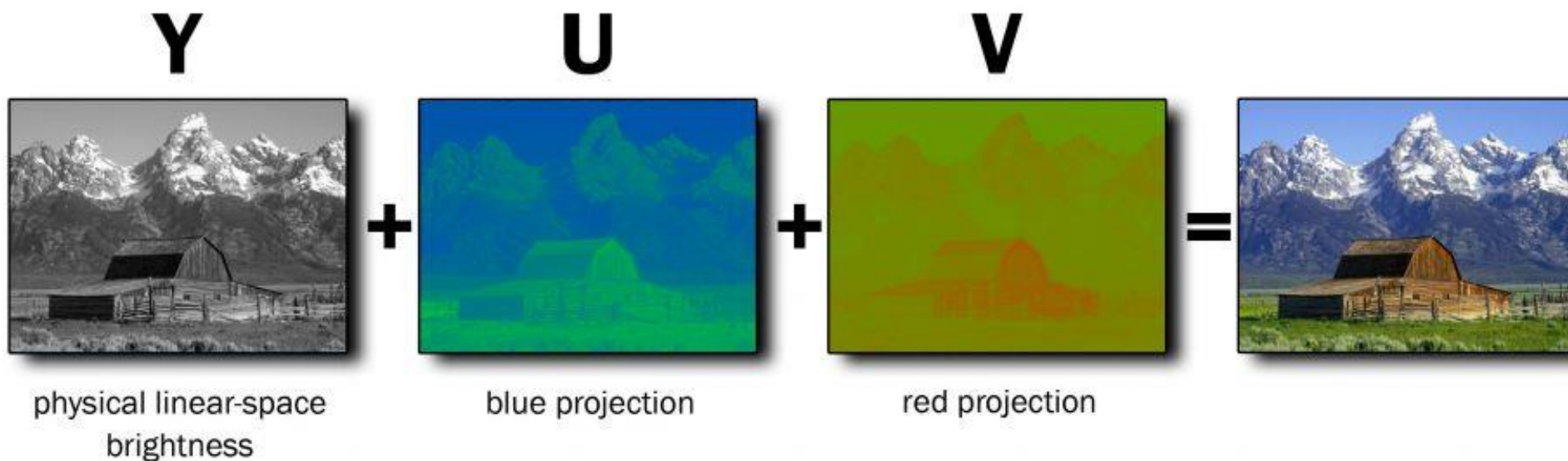
4. Không gian màu (Color Spaces)

- **YUV:**
 - Dùng trong truyền hình, tách biệt độ sáng và màu sắc để nén hiệu quả hơn.
 - YUV là viết tắt của (Y) luma hoặc độ sáng, phép chiếu màu xanh lam (U) và phép chiếu màu đỏ (V)

<https://manhinhgheplcd.vn/tin-tuc/khong-gian-mau-rgb-va-yuv-la-gi.html>

4. Không gian màu (Color Spaces)

- **YUV:**



<https://manhinhgheplcd.vn/tin-tuc/khong-gian-mau-rgb-va-yuv-la-gi.html>

4. Không gian màu (Color Spaces)

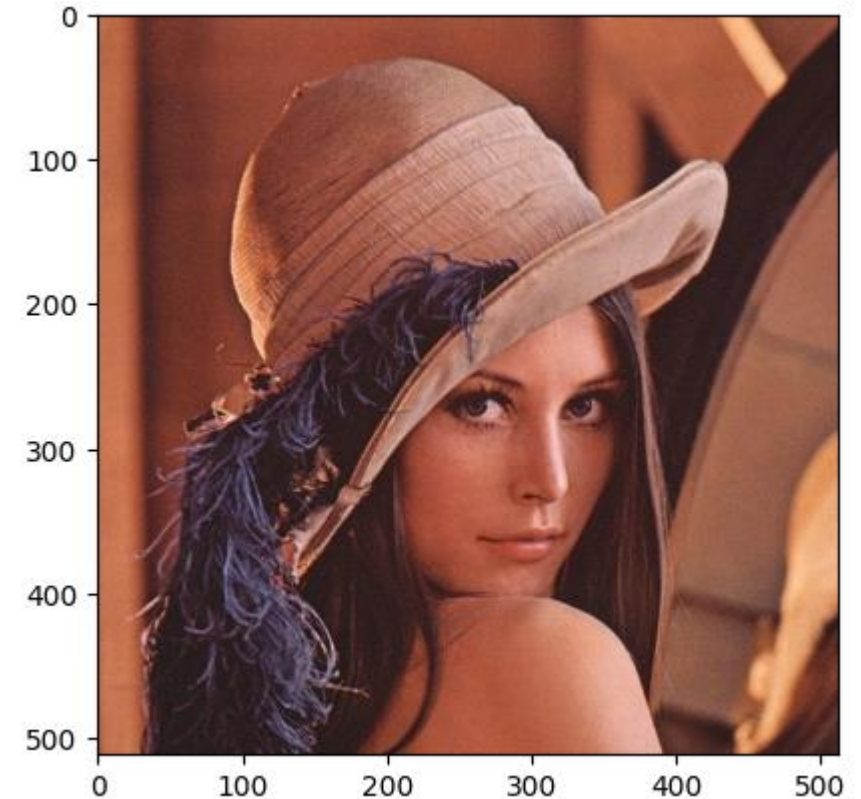
- **YUV:**



<https://manhinhgheplcd.vn/tin-tuc/khong-gian-mau-rgb-va-yuv-la-gi.html>

Đọc và hiển thị ảnh

```
import cv2 as cv  
  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
path_lena = "lena.jpg"  
lena_img = cv.imread(path_lena)  
plt.imshow(lena_img[:, :, ::-1])
```



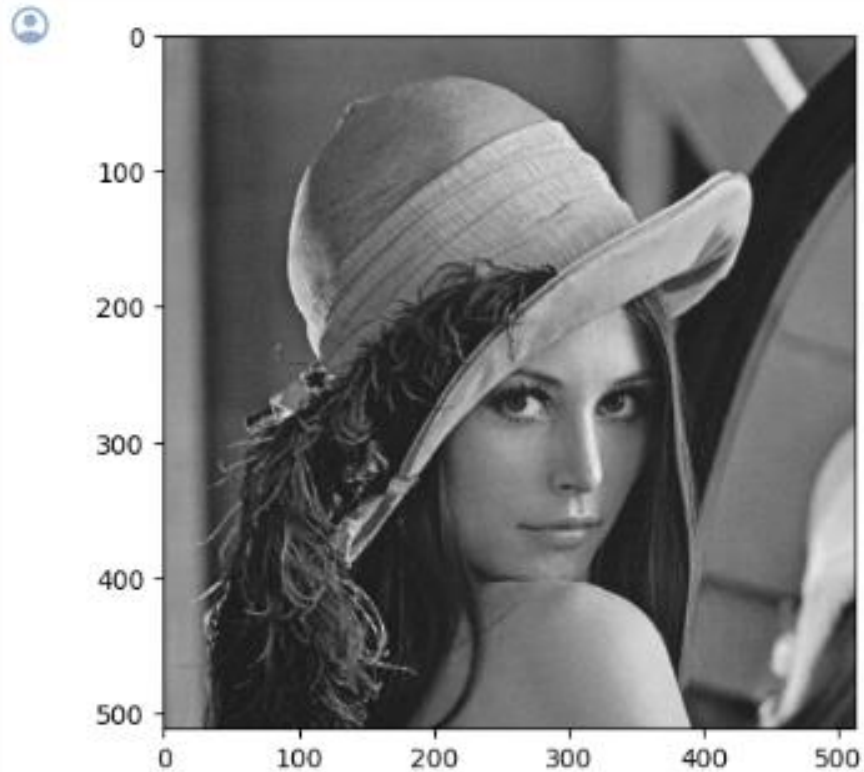
Đọc và hiển thị ảnh

```
1 # Hiển thị tương ứng với 3 màu R,G,B
2 def show_3_chanel(img = lena_img):
3     lena_R = img.copy()
4     lena_R[:, :, 0:2] = 0
5
6     lena_G = img.copy()
7     lena_G[:, :, :2] = 0
8     # plt.imshow(lena_G[:, :, :-1])
9
10    lena_B = img.copy()
11    lena_B[:, :, 1:] = 0
12
13    show3image(lena_R[:, :, :-1], lena_G[:, :, :-1], lena_B[:, :, :-1], "Red", "Green", "Blue")
14
15 show_3_chanel()
```



Đọc và hiển thị ảnh

```
1 # Chuyển thành thang độ xám  
2 def show_gray_img(img = lena_img):  
3     lena_gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)  
4     plt.imshow(lena_gray, cmap="gray")  
5  
6 show_gray_img()
```





So sánh nội dung 2 ảnh số

Bài toán

- Cho 2 ảnh số A và B
- Hãy xác định xem **hai ảnh có cùng nội dung** ?



Ảnh A



Ảnh B

Bài toán

- Cho 2 ảnh số A và B
- Hãy xác định xem **hai ảnh có cùng nội dung** ?



Ảnh A



Ảnh B

Bài toán

Ảnh A

1	5	5	1
1	7	8	2
1	9	7	1
2	3	4	2



Ảnh B

1	5	5	3	1
2	7	8	6	2
1	9	7	7	1
2	3	4	5	2

3	15	19	20
5	27	22	14
1	19	27	9
2	32	24	5



Bài toán

Ảnh A

1	5	5	1
1	7	8	2
1	9	7	1
2	3	4	2

Ma trận 4x4

Ảnh B

1	5	5	3	1
1	7	8	6	2
1	9	7	7	1
2	3	4	5	2

Ma trận
4x5



3	15	19	20
5	27	22	14
1	19	27	9
2	32	24	5

Ma trận
4x4

So sánh 2 ma trận bằng cách nào ?

So sánh 2 ma trận

- TH đơn giản: hai ma trận cùng kích thước

Ảnh A



**A = Ma trận
4x4**

1	5	5	1
1	7	8	2
1	9	7	1
2	3	4	2

$$d(A, B) = \sum_i \sum_j |A_{i,j} - B_{i,j}| = 0$$

Ảnh B



**B = Ma trận
4x4**

1	5	5	1
1	7	8	2
1	9	7	1
2	3	4	2

So sánh 2 ma trận

- TH đơn giản: hai ma trận cùng kích thước

Ảnh A



A = Ma trận
4x4

1	5	5	1
1	7	8	2
1	9	7	1
2	3	4	2

$$d(A, B) = \sum_i \sum_j |A_{i,j} - B_{i,j}| = 185$$

Ảnh B



B = Ma trận
4x4

3	15	19	20
5	27	22	14
1	19	27	9
2	32	24	5

So sánh 2 ma trận

- TH 2: hai ma trận không cùng kích thước

Ảnh A



A = Ma trận
4x4

1	5	5	1
1	7	8	2
1	9	7	1
2	3	4	2



$$d(A, B) = \sum_i \sum_j |A_{i,j} - B_{i,j}|$$

→ Scale về cùng kích thước !!!

Ảnh B



B = Ma trận
4x5

1	5	5	3	1
1	7	8	6	2
1	9	7	7	1
2	3	4	5	2

So sánh 2 ma trận

- TH 3: hai ma trận cùng kích thước, cùng nội dung

Ảnh A



A = Ma trận
4x4

1	5	5	1
1	7	8	2
1	9	7	1
2	3	4	2



$$d(A, B) = \sum_i \sum_j |A_{i,j} - B_{i,j}|$$

? = 0

Ảnh B



B = Ma trận
4x4

1	5	5	1
2	8	7	1
1	7	9	1
2	4	3	2

So sánh 2 ma trận

- TH 3: hai ma trận cùng kích thước, cùng nội dung

A = Ma trận
4x4

1	5	5	1
1	7	8	2
1	9	7	1
2	3	4	2

v_A = vector

5	3	1	1	2	0	2	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9

$$d(A, B) = \sum_i \sum_j |A_{i,j} - B_{i,j}|$$

? = 0

So sánh 2 vector !!!

$$d(v_A, v_B) = \sum_i |v_A^i - v_B^i|$$

= 0

B = Ma trận
4x4

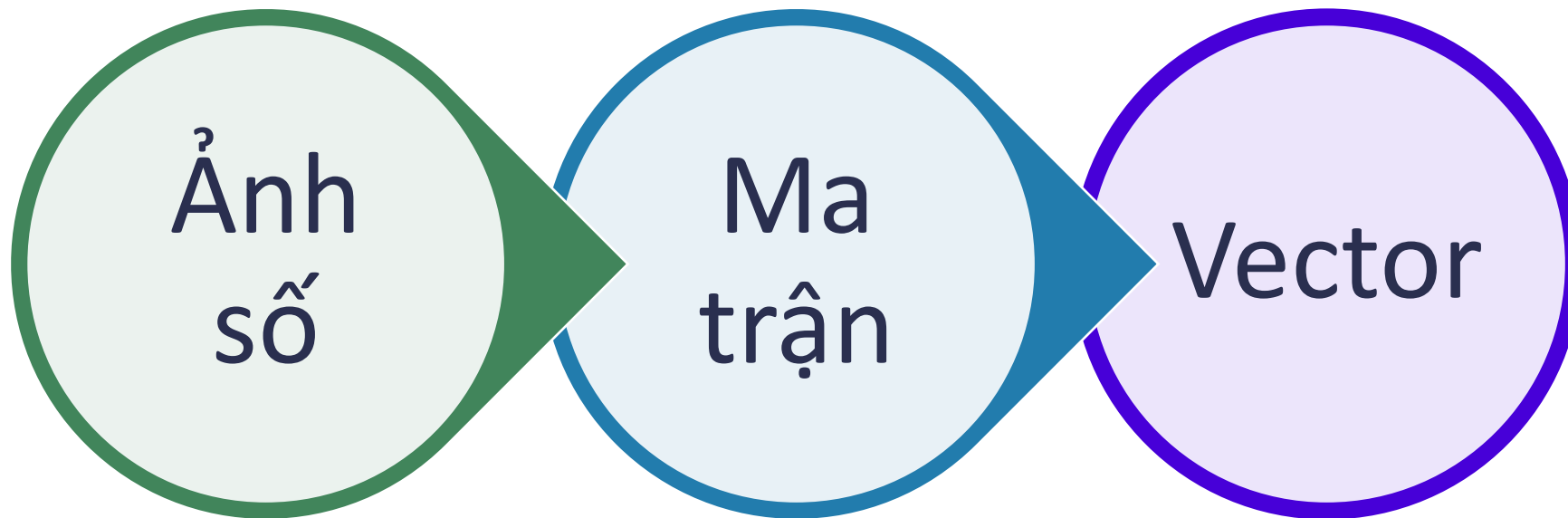
1	5	5	1
2	8	7	1
1	7	9	1
2	4	3	2

v_B = vector

5	3	1	1	2	0	2	1	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Kết luận 1





Xác định độ đo

- Độ đo **khoảng cách** – **distance** measurement
- Độ đo **tương đồng** - **similarity** measurement



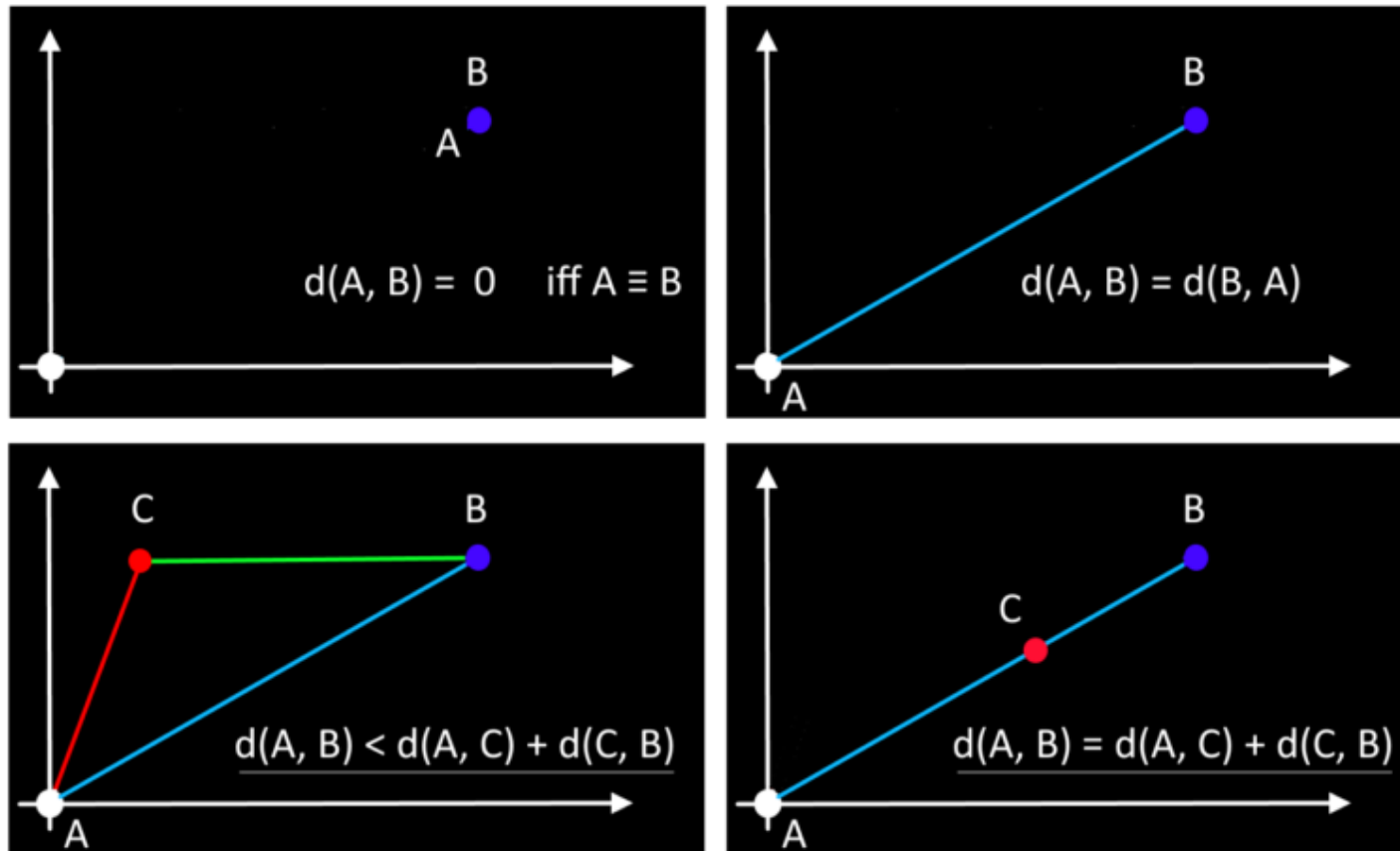
Xác định độ đo

Độ đo khoảng cách – distance measurement

- Dùng để đo khoảng cách giữa 2 điểm (Point) trong không gian.
- Các tính chất:
 1. Không âm (Non-negativity): $d(A, B) \geq 0$
 2. Đối xứng (Symmetry): $d(A, B) = d(B, A)$
 3. Bất đẳng thức tam giác (Triangle Inequality): $d(A, B) \leq d(A, C) + d(C, B)$

Xác định độ đo

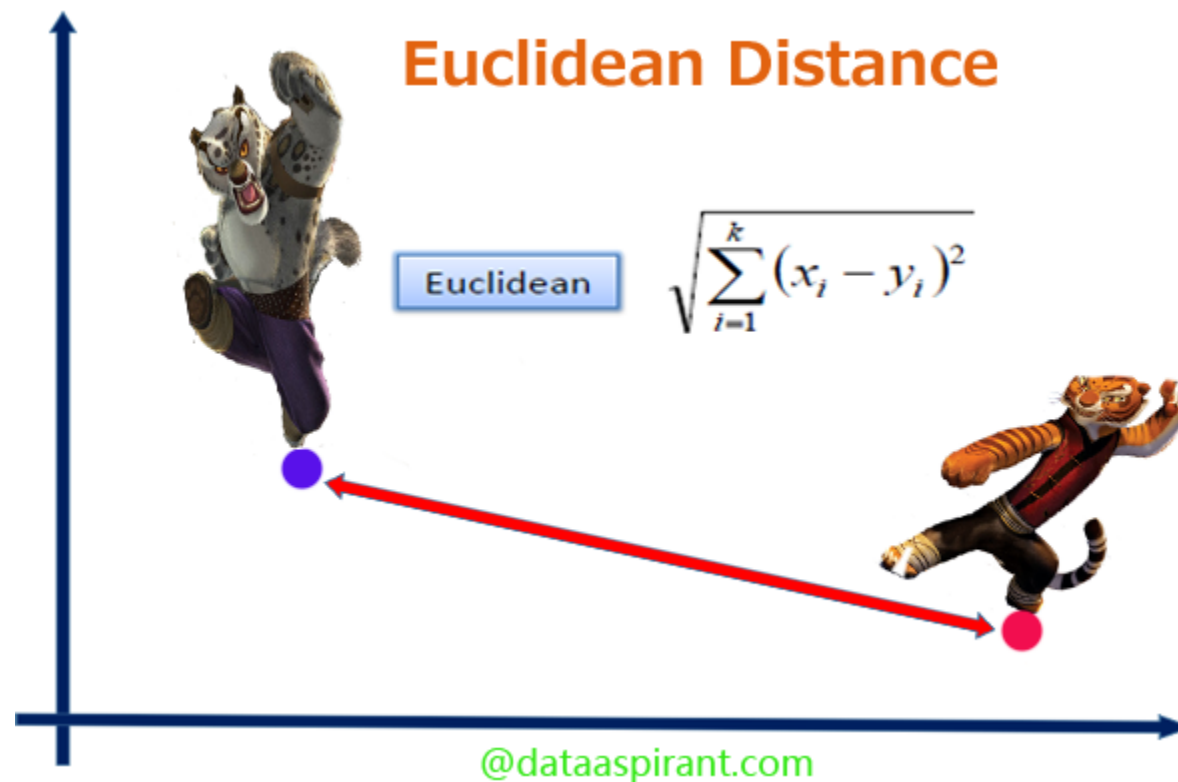
Độ đo khoảng cách – distance measurement



<https://towardsdatascience.com/17-types-of-similarity-and-dissimilarity-measures-used-in-data-science-3eb914d2681/>

Xác định độ đo

Độ đo khoảng cách – distance measurement

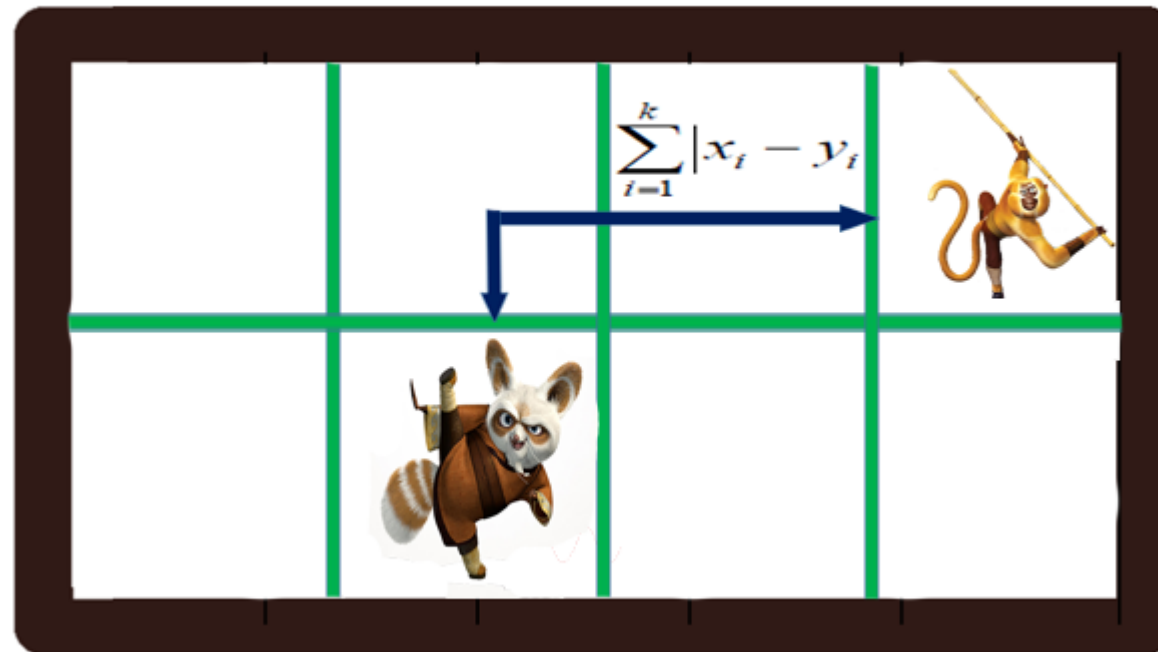


Nguồn: <https://dataaspirant.com/five-most-popular-similarity-measures-implementation-in-python/>

Xác định độ đo

Độ đo khoảng cách – distance measurement

Manhattan Distance



@dataaspirant.com

Nguồn: <https://dataaspirant.com/five-most-popular-similarity-measures-implementation-in-python/>

Xác

Độ đo

Sign in Distance computations (scipy.spatial) x +

← ↻ <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/spatial.distance.html> ☆ ☆ ⋮

SciPy 1.15.2 (stable) 🌙 ☰

Installing User Guide **API reference** Building from source Development Release notes

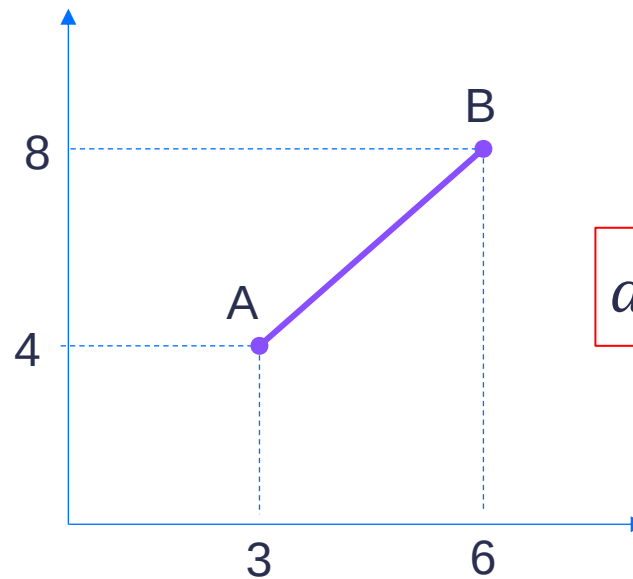
🐙 🐦

scipy.diff	correlation (u, v[, w, centered])	Compute the correlation distance between two 1-D arrays.
scipy.fft	cosine (u, v[, w])	Compute the Cosine distance between 1-D arrays.
scipy.fftpack	euclidean (u, v[, w])	Computes the Euclidean distance between two 1-D arrays.
scipy.integrate	jensenshannon (p, q[, base, axis, keepdims])	Compute the Jensen-Shannon distance (metric) between two probability arrays.
scipy.interpolate	mahalanobis (u, v, VI)	Compute the Mahalanobis distance between two 1-D arrays.
scipy.io	minkowski (u, v[, p, w])	Compute the Minkowski distance between two 1-D arrays.
scipy.linalg	seuclidean (u, v, V)	Return the standardized Euclidean distance between two 1-D arrays.
scipy.ndimage		
scipy.odr		
scipy.optimize		
scipy.signal		
scipy.sparse		
scipy.spatial		
scipy.special		
scipy.stats		

Xác định độ đo

Độ đo khoảng cách – distance measurement

- Ví dụ: Tính khoảng cách Euclidean giữa hai điểm A(3,4) và B(6,8)



$$d(A, B) = \sqrt{(6 - 3)^2 + (8 - 4)^2} = 5$$



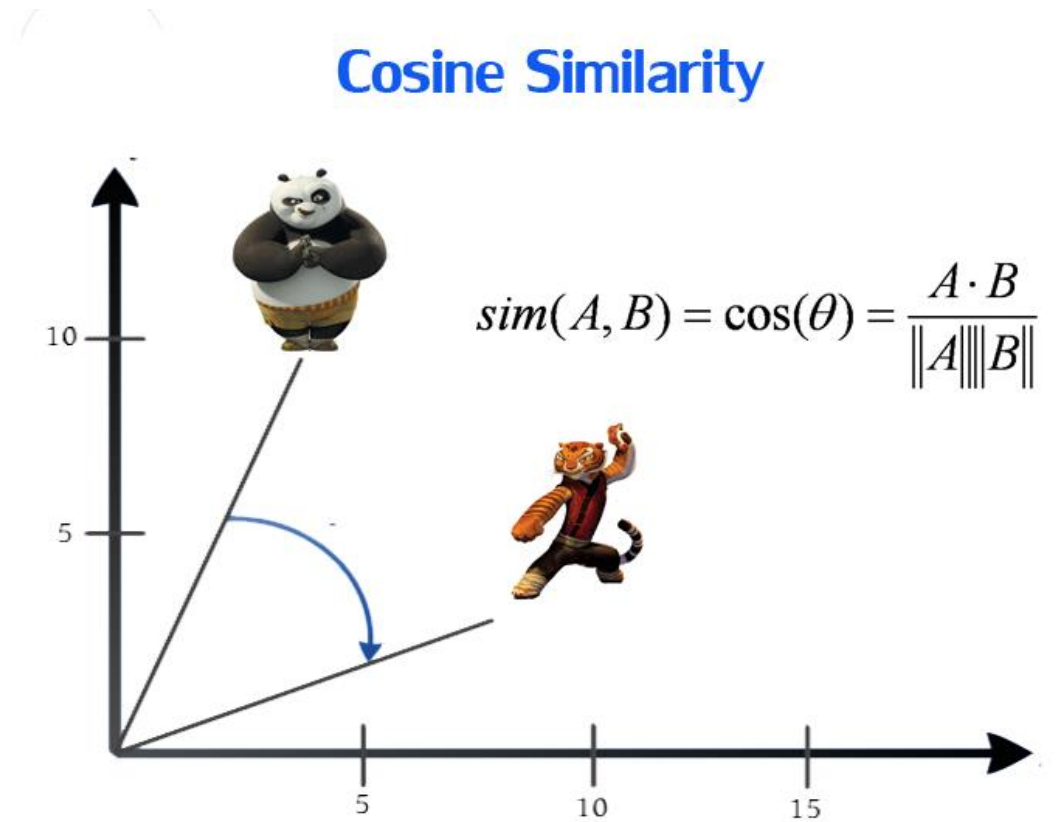
Xác định độ đo

Độ đo tương đồng – similarity measurement

- Dùng để đo sự tương đồng hay mức độ tương đồng
- → Phổ biến: độ đo tương đồng cosin → đo sự tương đồng giữa hai **vector**.

Xác định độ đo

Độ đo tương đồng – similarity measurement

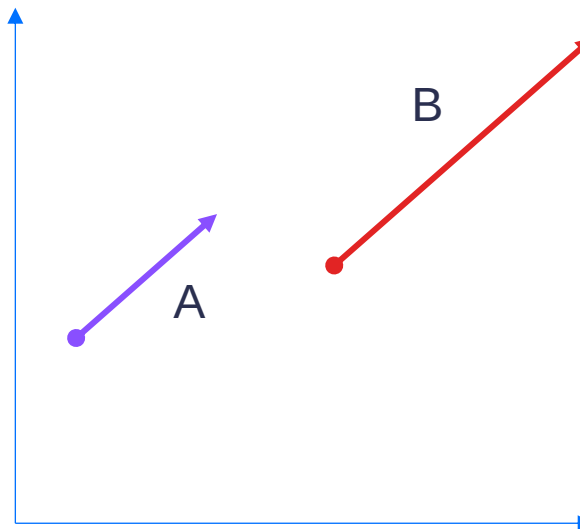


Nguồn: <https://dataaspirant.com/five-most-popular-similarity-measures-implementation-in-python/>

Xác định độ đo

Độ đo tương đồng – similarity measurement

- Ví dụ: Tính độ tương đồng giữa hai vector A(3,4) và B(6,8)

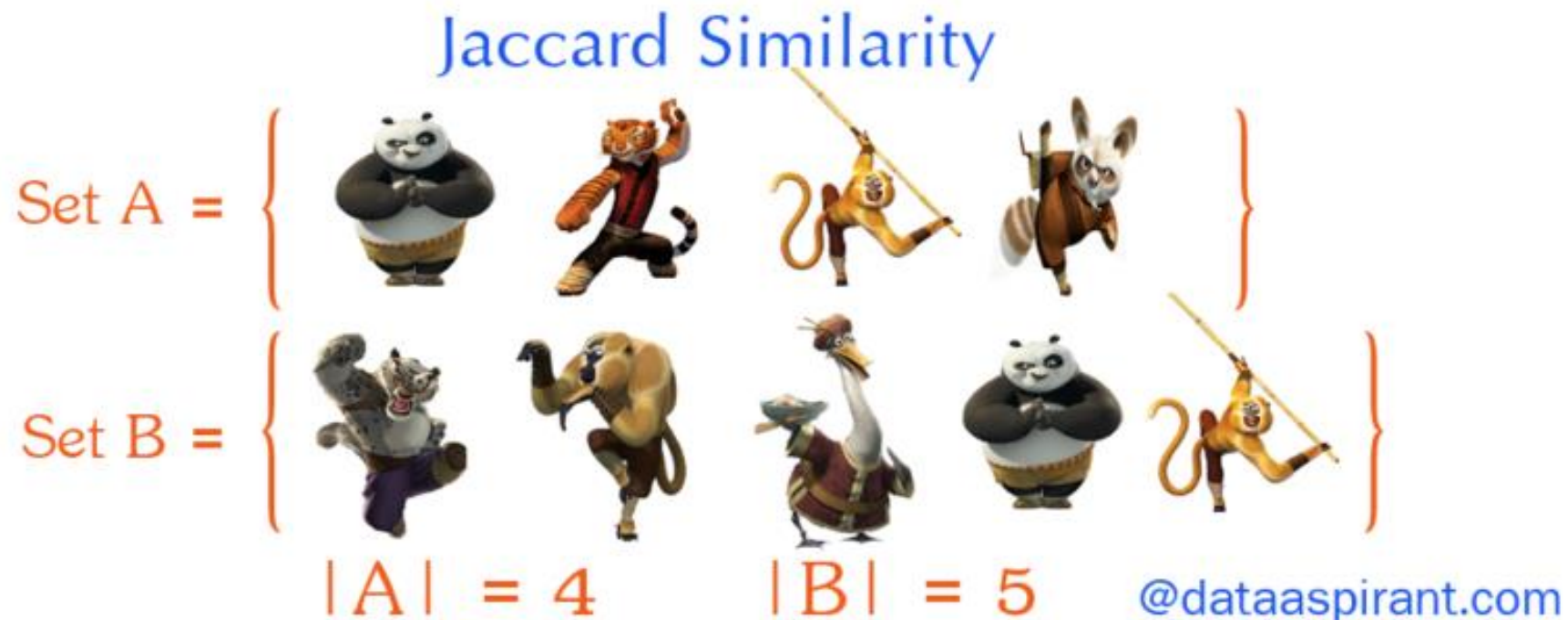


$$\text{sim}(A, B) = \frac{3 \times 6 + 4 \times 8}{\sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{6^2 + 8^2}} = 1$$

Tỉ lệ tương đồng giữa 2 vector là 1 = 100%

Xác định độ đo

Độ đo tương đồng – similarity measurement



Nguồn: <https://dataaspirant.com/five-most-popular-similarity-measures-implementation-in-python/>

Xác định độ đo

Độ đo tương đồng – similarity measurement

@dataaspirant.com

$$\text{Union}(A,B) = \left\{ \begin{array}{c} \text{Po} \\ \text{Ti} \\ \text{Mi} \\ \text{Don} \\ \text{Shifu} \\ \text{Monkey} \\ \text{Chicken} \end{array} \right\}$$

$$\text{Intersection}(A,B) = \left\{ \begin{array}{c} \text{Po} \\ \text{Mi} \end{array} \right\}$$

$$|\text{Union}(A,B)| = 7$$

$$|\text{Intersection}(A,B)| = 2$$

Nguồn: <https://dataaspirant.com/five-most-popular-similarity-measures-implementation-in-python/>



Xác định độ đo

Độ đo tương đồng – similarity measurement

$$\begin{aligned}\text{Jaccard Similarity } J(A,B) &= | \text{Intersection } (A,B) | / | \text{Union } (A,B) | \\ &= 2 / 7 \\ &= 0.286\end{aligned}$$

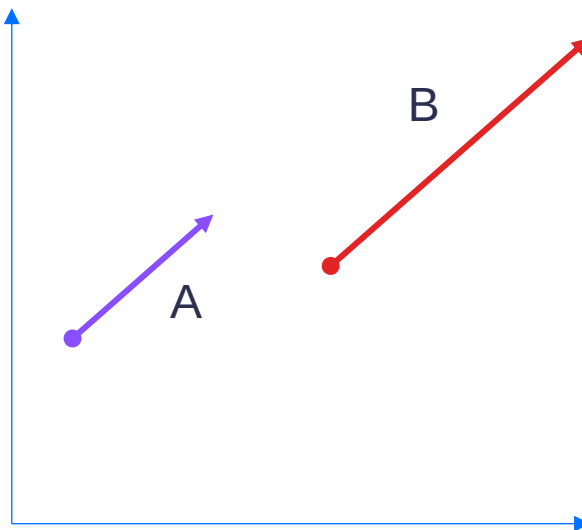
@dataaspirant.com

Nguồn: <https://dataaspirant.com/five-most-popular-similarity-measures-implementation-in-python/>



Sử dụng độ đo nào cho vector

- Giả sử hai vector: A(3,4) và B(6,8)



Độ tương đồng:

$$\text{sim}(A, B) = \frac{3 \times 6 + 4 \times 8}{\sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{6^2 + 8^2}} = 1$$

Khoảng cách:

$$d(A, B) = \sqrt{(6 - 3)^2 + (8 - 4)^2} = 5$$

2 vector cách nhau là 5



Tỉ lệ tương đồng giữa 2 vector là 1 = 100%

Làm sao khoảng cách là 0 (zero)



Sử dụng độ đo nào cho vector

→ Chuẩn hóa các vector về vector đơn vị !!!!

Ví dụ:

$$A' = \left(\frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2}}, \frac{4}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

$$d(A', B') = 0$$

$$B' = \left(\frac{6}{\sqrt{6^2 + 8^2}}, \frac{8}{\sqrt{6^2 + 8^2}} \right) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

$$\text{sim}(A', B') = 1$$



Kết luận 2

- Để áp dụng độ đo khoảng cách cho các vector $\rightarrow$ nên chuyển các vector về vector đơn vị.



Tài liệu tham khảo

- <https://viblo.asia/p/distance-measure-trong-machine-learning-ByEZkopYZQ0>
- <https://dataaspirant.com/five-most-popular-similarity-measures-implementation-in-python/>
- <https://freecompress.com/vi/compress-image>